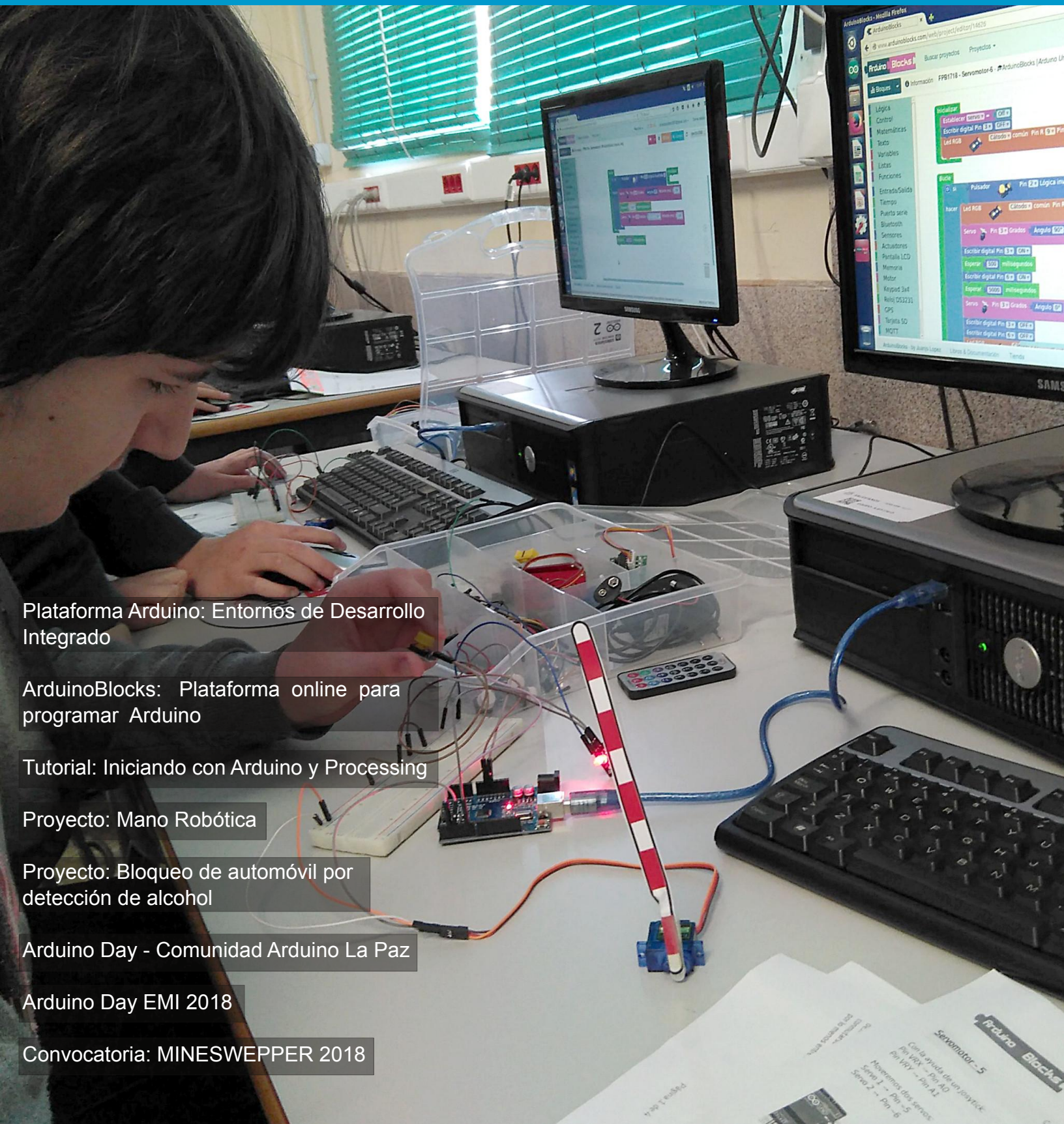


Revista Digital Arduino Bolivia

2
05/2018 - Año 0



Plataforma Arduino: Entornos de Desarrollo Integrado

ArduinoBlocks: Plataforma online para programar Arduino

Tutorial: Iniciando con Arduino y Processing

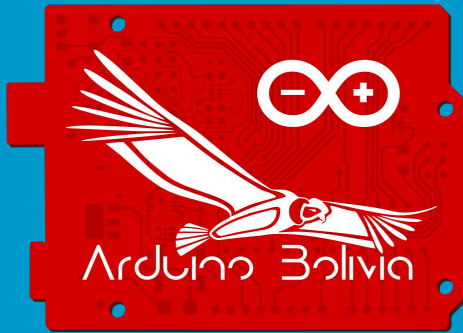
Proyecto: Mano Robótica

Proyecto: Bloqueo de automóvil por detección de alcohol

Arduino Day - Comunidad Arduino La Paz

Arduino Day EMI 2018

Convocatoria: MINESWEPER 2018



 www.arduinobolivia.elinsi.com

 arduinobolivia@elinsi.com

 [RevistaArduinoBolivia](https://www.facebook.com/RevistaArduinoBolivia)

 [@Arduino_Bolivia](https://twitter.com/Arduino_Bolivia)

Esta publicación y todo su contenido se comparte con la Licencia Creative Commons 4.0



Puedes copiar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente la obra y generar obras derivadas siempre y cuando se cite y reconozca al autor original. La distribución de las obras derivadas deberá hacerse bajo una licencia del mismo tipo. No se permite utilizar la obra con fines comerciales.

Esta publicación fue realizada con Software Libre



Scribus



GIMP



Inkscape

Agradecemos a los lectores de La Revista Arduino Bolivia que nos reciben en sus redes sociales, grupos y comunidades en toda Latinoamérica, la revista es de distribución bimestral y gratuita, es un medio abierto para publicar el desarrollo e innovación de Bolivia y el mundo sobre la plataforma Arduino.

Hoy en día los estudiantes de ramas como la Ingeniería, tienen que tener algo muy presente, mientras hoy estamos fascinados por el desarrollo tecnológico de nuestro entorno, es falso pensar que lo conocemos todo, la tecnología está en constante evolución, un profesional que no está en este proceso tiende a convertirse en dinosaurio. Por eso es necesario mostrar todos estos avances y documentarlos, sobre todo usted como lector, debe encontrar en la Red (INTERNET), documentos, videos y páginas web, que le permitan estar al día con la tecnología.

Por esta razón es que impulsamos la Revista para ser ese referente que le permita estar al día sobre el manejo de esta plataforma y sobre todo mostrar a personas talentosas nacionales e internacionales que compartirán su conocimiento y experiencia en cada una de nuestras publicaciones, es algo de lo cual no se tiene que esperar ganancias económicas, sentimos que es un trabajo social y que es necesario el promover que los desarrolladores puedan documentar sus avances y publicarlos.

Los Coordinadores colaboramos en hacer todo esto realidad con la ayuda de las personas que publican sus artículos, pero sobre todo a nuestros seres queridos, quienes nos apoyan incondicionalmente es por eso que agradezco a mi Padre, Casto Ordoñez Delgado (+) quien en vida me dio el ejemplo de que podemos hacer realidad los sueños y si uno es capaz, todos podemos, es cosa de voluntad, a mi madre Remedios Callisaya Callejas que me impulsa a seguir adelante ante las adversidades.

¿Si nosotros no compartimos el conocimiento, en manos de quien esta?

Casto Bernardo Ordoñez Callisaya

Coordinadores



Osman R. Condori Guevara

osman@elinsi.com

Electrónico, Gerente propietario de la empresa de servicios y capacitación técnica en Electrónica, Informática y Sistemas "ELINSI"
www.elinsi.com



Casto Bernardo Ordoñez Callisaya

ordonezcallisayabernardo@gmail.com

Electrónico en Sistema de Control Industrial y Sistemas de Computo, Co-Fundador de la Comunidad Arduino La Paz, Propietario y SEO de EPY Electrónica Bolivia.



Jahzeel Issac Rodas Flores

jahzeelrodas@gmail.com

Ingeniero Informático, Experto en Robótica y Domótica con Hardware Libre, Desarrollador Web FullStack, Gerente Propietario y CEO de Robotech Tarija.

Todos los artículos, tutoriales y proyectos publicados en la revista "Arduino Bolivia" son responsabilidad de cada uno de los autores, la revista no se hace responsable de la autenticidad y posibles conflictos derivados de la autoría de los trabajos publicados.

Contenido

Pag. 1	Plataforma Arduino: Entornos de Desarrollo Integrado
Pag. 7	ArduinoBlocks: Plataforma online para programar Arduino
Pag. 12	Tutorial: Iniciando con Arduino y Processing
Pag. 14	Proyecto: Mano Robótica
Pag. 21	Proyecto: Bloqueo de automóvil por detección de alcohol
Pag. 25	Arduino Day - Comunidad Arduino La Paz
Pag. 32	Arduino Day EMI 2018
Pag. 35	Convocatoria: MINESWEPPER 2018



Plataforma Arduino: Entornos de Desarrollo Integrado

Un Entorno de Desarrollo Integrado (Integrated Development Environment IDE), es una herramienta para el desarrollo de código fuente que entre otras ventajas, proporciona el sistema de autocompletado inteligente, selector y editor múltiple, compilador, un manejo más amigable de múltiples archivos, etc. Lo cual hace que la construcción de código sea más práctica para el programador a diferencia del IDE propio de ARDUINO.

Existen otros distintos IDE's los cuales pueden ser utilizados para programar las diferentes placas de la familia Arduino, en esta oportunidad les presentare algunos de los mas conocidos, como ser sublime TEXT 3, ATOM y VISUAL STUDIO CODE.

Estos utilizan un plugin llamado platformio, que por cierto no es el único. Es una serie de herramientas de línea de comandos para crear, manejar y compilar desde los diferentes IDE's hacia la placa Arduino.



Platformio en realidad es un IDE basado en ATOM que sirve para programar varias placas de prototipado, especialmente orientado al desarrollo IOT. Esto es posible gracias al plugin platformio que se integra a diferentes IDE's. En su página oficial:

<https://platformio.org/get-started/integration> podemos ver que es compatible con; ATOM, VSCODE, CLOUD9, CODEANYWHERE, ECLIPSE CHE, CLION, CODEBLOCKS, ECLIPSE, EMACS, NETBENAS, QT CREATOR, SUBLIME TEXT, VIM y VISUAL STUDIO. Que ofrece un amplio abanico de posibilidades de acuerdo al IDE de preferencia del desarrollador. Este incluye también un gestor de paquetes para instalar librerías externas, cuenta con un formato de proyectos que nos permite manejar librerías de manera independiente sin afectar otros proyectos.

Mencionar también que platformio está desarrollado en Python lo cual convierte en un requerimiento que Python este previamente instalado en su Pc.

SUBLIME TEXT 3



Sublime Text es un editor de código multiplataforma de pago, pero disponible en su versión de prueba completamente funcional <https://www.sublimetext.com/3>

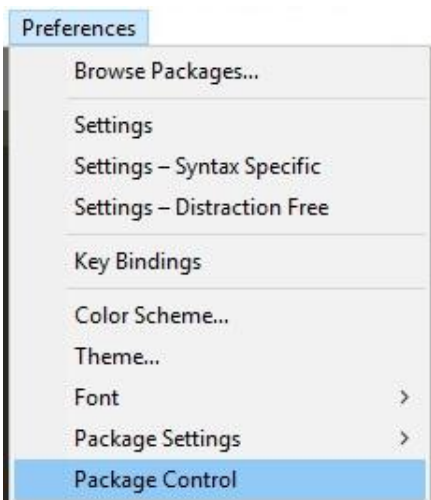
Este nos permite tener muchos documentos abiertos mediante pestañas, inclusive nos da la opción de ver más de un monitor en paneles independientes cuando así se lo requiere. Dispone también de modo de pantalla completa, Sublime Text cuenta con una combinación de 22 colores posibles por defecto, un Minimap que facilita la navegación en códigos extensos.

Estas son algunas particularidades de Sublime Text, pero pongámonos al caso y vamos a integrar platformio con este IDE.



Esta es la barra de menú con la que viene Sublime Text por defecto. Una vez instalado platformio se adicionará una pestaña DEVIOT que será la interfaz para el manejo de Arduino.

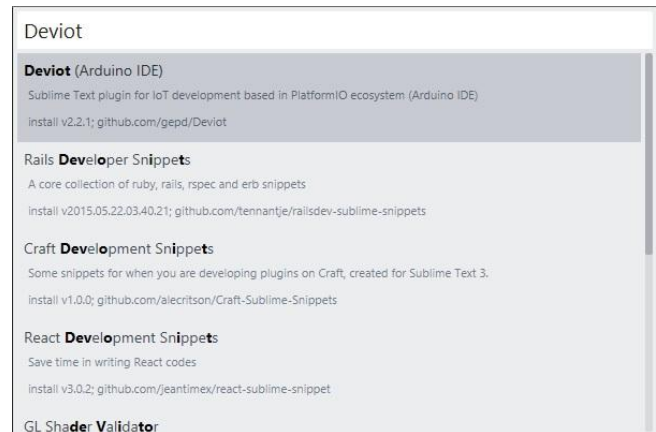
Lo primero que debemos hacer es ingresar al instalador de paquetes de Sublime Text.



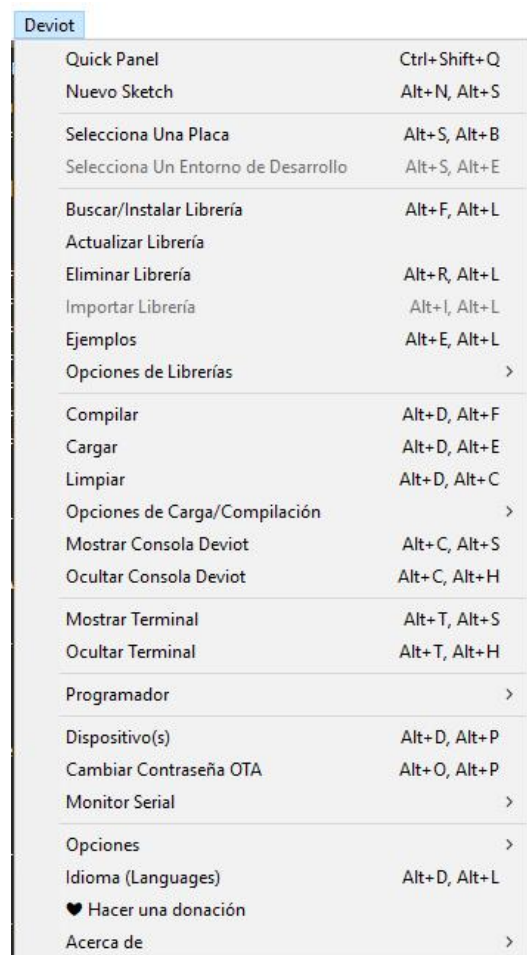
Dentro de Package Control buscamos y seleccionamos “install package”.



En la ventana Install Package buscamos “Deviot (Arduino IDE)”.



Una vez concluida la instalación con éxito nos aparece una pestaña DEVIOT con el siguiente menú.



Menú con el cual podemos manejar Arduino. Por ejemplo, haremos un blink (Típico “Hola Mundo” en Arduino);

Seleccionamos Nuevo Sketch y nos pedirá la ruta para guardar el mismo.

```

1 //Hola Mundo.ino
2
3 void setup() {
4   // put your setup code here, to run once:
5 }
6
7 void loop() {
8   // put your main code here, to run repeatedly:
9 }

```

Ya nos aparece por defecto la estructura básica de un sketch.

```

1 //Hola Mundo.ino
2
3 void setup() {
4   // put your setup code here, to run once:
5   pinMode(13, OUTPUT);
6 }
7
8 void loop() {
9   // put your main code here, to run repeatedly:
10  digital
11 } digitalRead Deviot digitalRead
   digitalWrite Deviot digitalWrite

```

Podemos observar la función de autocompletar.

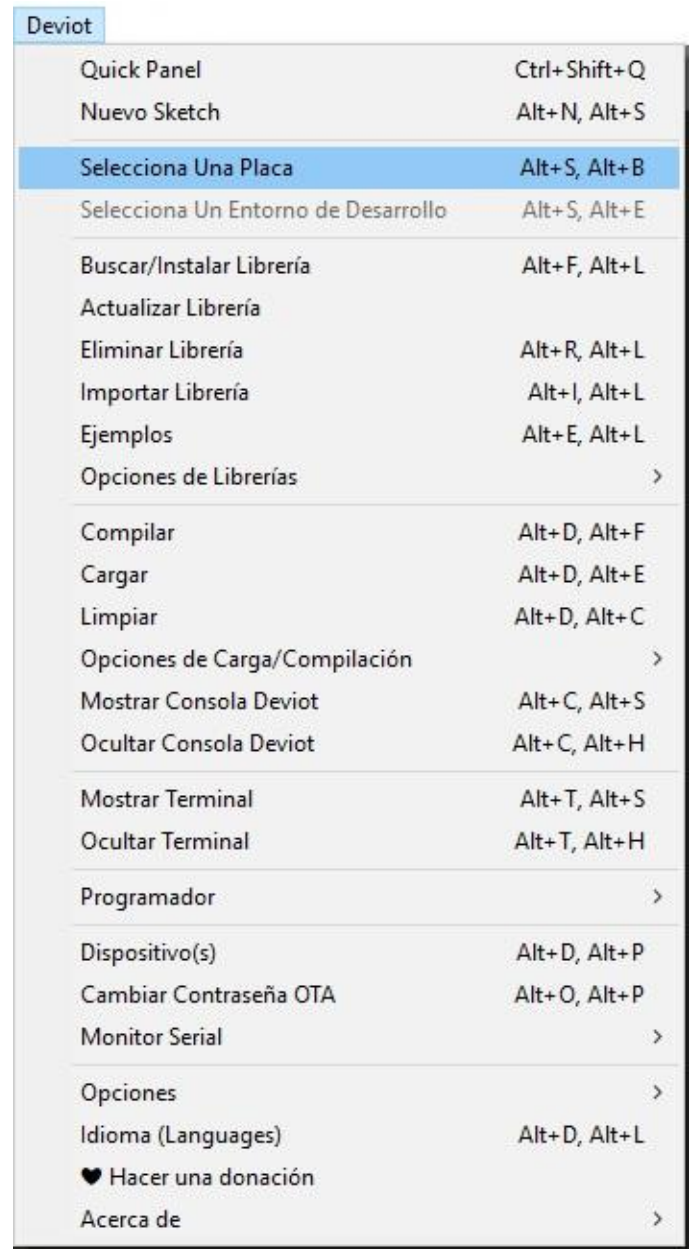
```

1 //Hola Mundo.ino
2
3 void setup() {
4   // put your setup code here, to run once:
5   pinMode(13, OUTPUT);
6 }
7
8 void loop() {
9   // put your main code here, to run repeatedly:
10  digitalWrite(13, HIGH);
11  delay(1000);
12  digitalWrite(13, LOW);
13  delay(1000);
14 }

```

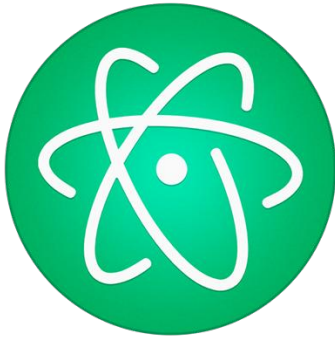
Con el sketch de prueba terminado procedemos a cargarlo a la placa Arduino.

Realizamos las configuraciones como placa y puerto desde el menú DEVIOT.



Ya que tengamos configurada la placa y el puerto procedemos a compilar y cargar desde el menú DEVIOT.

ATOM

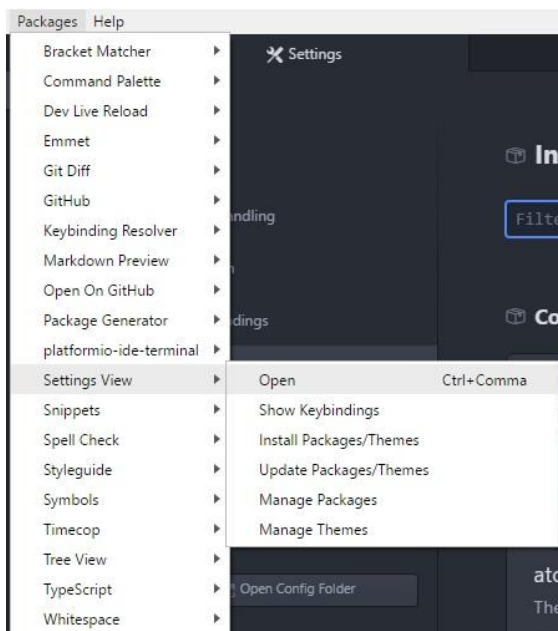


Atom es un entorno de desarrollo integrado de código abierto con licencia MIT desarrollado por Github con herramientas de desarrollo web, tiene soporte para una serie de plugins escritos en Node.js, también tiene integrado Git para un control de versiones.

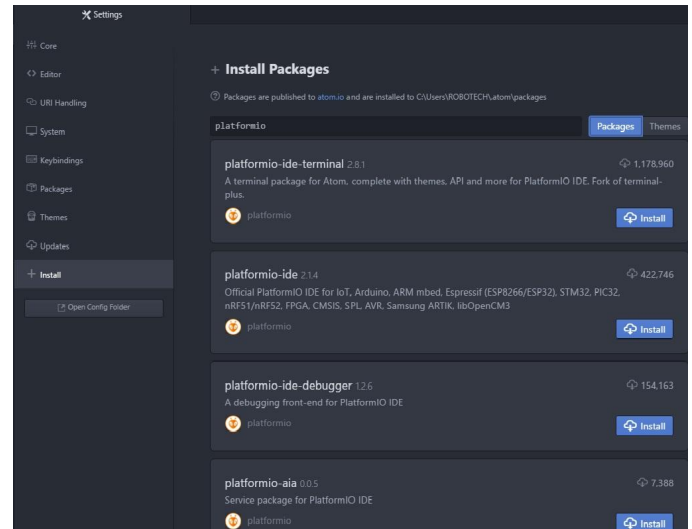
Soporta una amplia gama de lenguajes como; Python, PHP, Ruby, Ruby on Rails, Shell Script, Clojure, Perl, HTML, CSS, LESS, Sass, Markdown, C/C++, C#, List(Apple), TOML, XML, YAML, Mustache Go, Java, Objetivo-C, Javascript, JSON, CoffeeScript, Git, Make, Property, Julia & SQL.

Procederemos a instalar el plugin platformio para ATOM.

Seleccionamos Packages-Setting View-Open de la barra del menú.

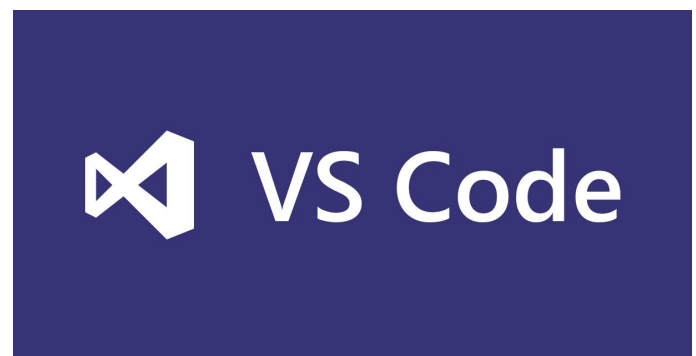


En el menú install buscamos platformio y seleccionamos los siguientes paquetes que son los que instalaremos; platformio-ide-terminal, platformio-ide, platformio-ide-debugger, platformio-aia.



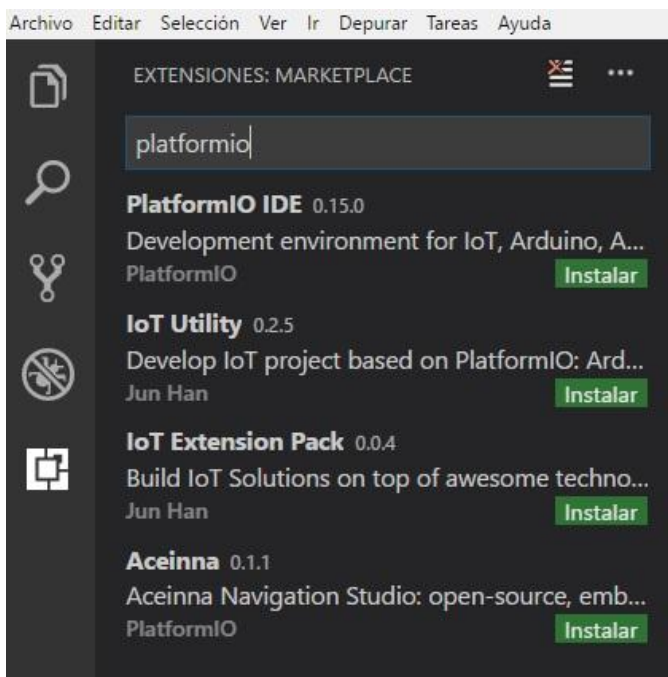
Una vez que termine la instalación procedemos a escribir, compilar y cargar el sketch a la placa Arduino a través de las opciones del menú platformio que nos apareció.

Visual Studio Code

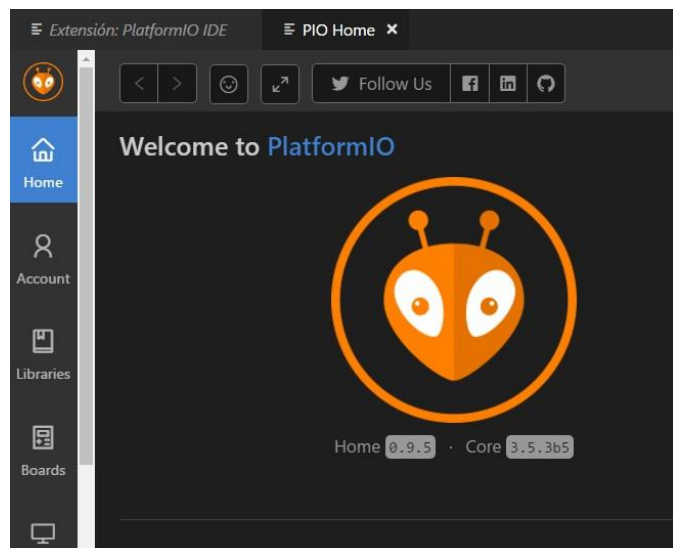


Visual Studio Code es un editor de código desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente, fragmentos y refactorización de código.

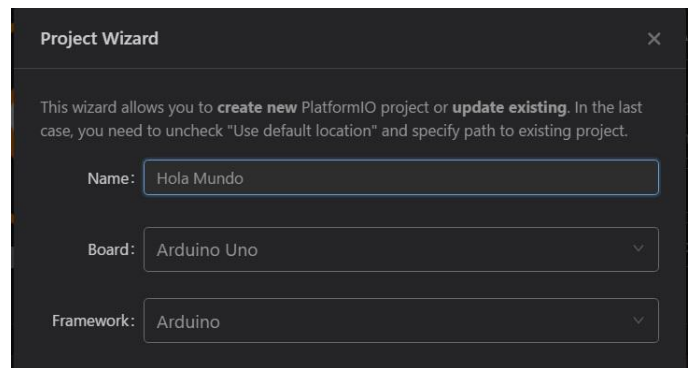
Ingresamos a la opción extensiones y buscamos platformio, le damos click en instalar platformio IDE.



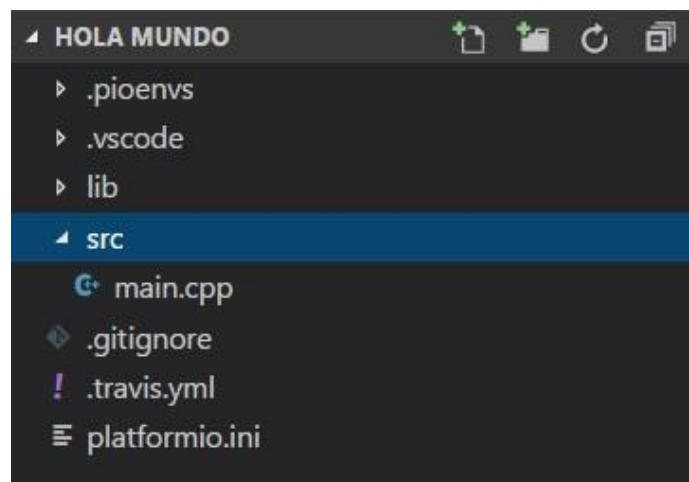
Terminada la instalación tendremos un menú de la siguiente forma:



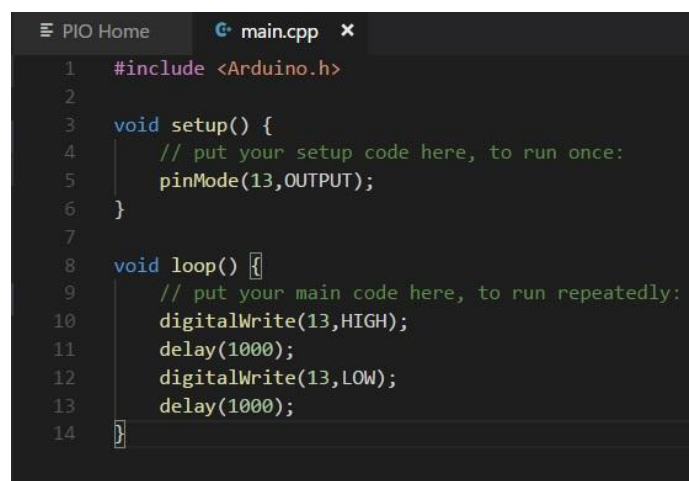
Al hacer click en New Project nos pedirá la información de nombre de proyecto, placa Arduino que utilizaremos y framework.



Nos creara una carpeta de proyecto con la estructura mostrada a continuación en donde la carpeta src contiene el archivo main.cpp donde escribiremos nuestro blink.



Una vez que escribamos el blink.



En la parte inferior izquierda se nos muestra un menú de color celeste con la opción de compilar y cargar entre otras.

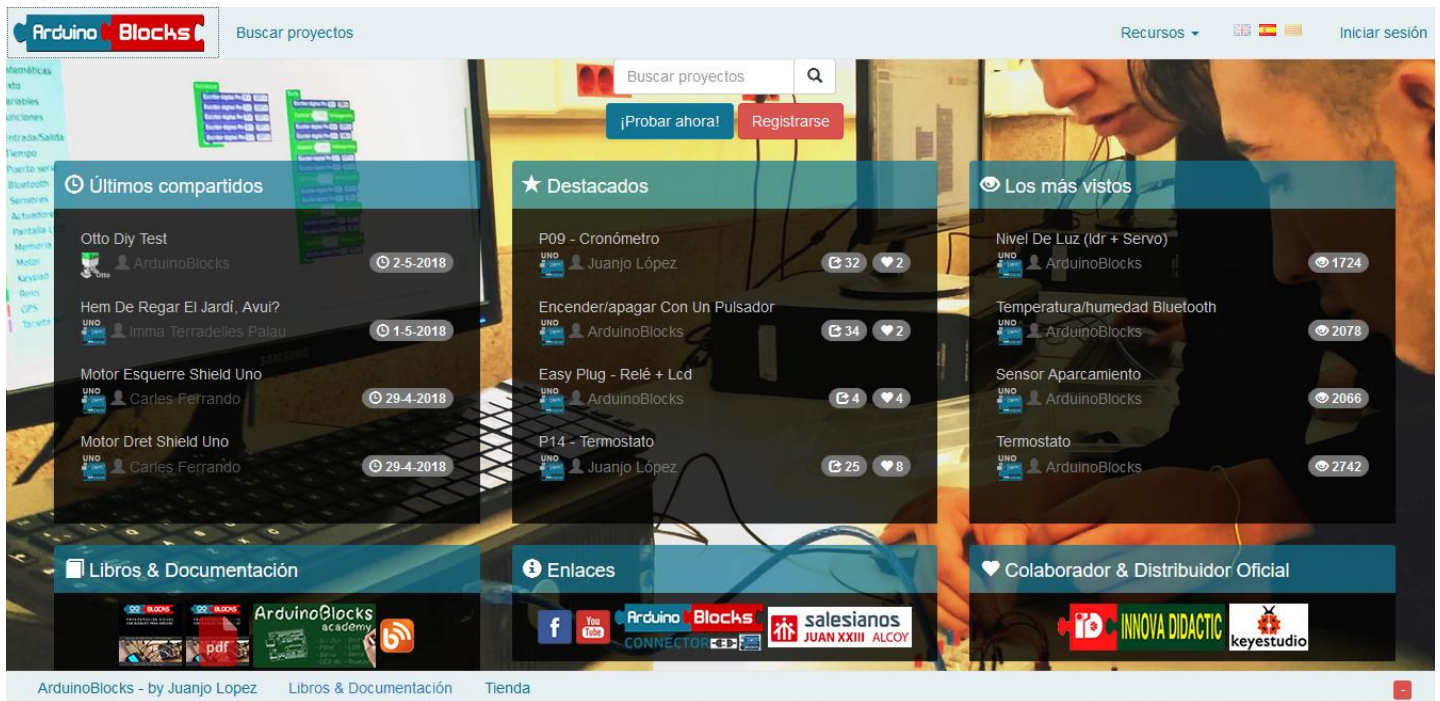


Espero puedan utilizar y experimentar opciones distintas al IDE nativo de arduino. Eligiendo el de su preferencia, que seguro les será muy útil



Mi nombre es Jahzeel Issac Rodas Flores, nacido en Tarija - Bolivia, de profesión Ingeniero Informático, técnico en electrónica, Experto en Robotica y Domotica con Hardware Libre, fui Jurado Calificador de las olimpiadas científicas del estado plurinacional en la etapa departamental de Robotica en WRO y Hardware Libre, coach de equipos medallistas en las olimpiadas de robotica, docente de cursos de capacitación en Robotica para Estudiantes, Docentes e Ingenieros en la UCB san Pablo Tarija y la UAJMS. Gerente Propietario y CEO de Robotech Tarija.

ArduinoBlocks: Plataforma online para programar Arduino



www.arduinoblocks.com es una plataforma online para programar Arduino de forma visual con bloques. Es un proyecto de Juanjo López, profesor Técnico en Salesianos Juan XXIII de Alcoy (España). La plataforma está orientada a jóvenes a partir de 12 años en adelante.

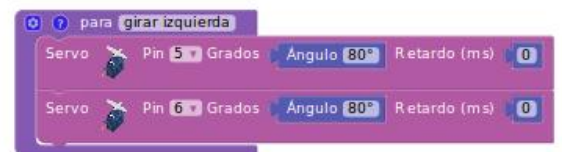
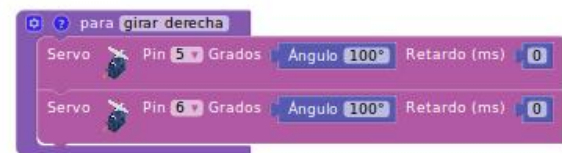
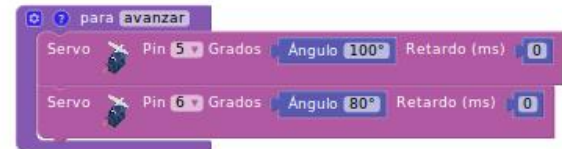
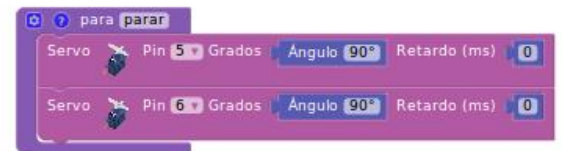
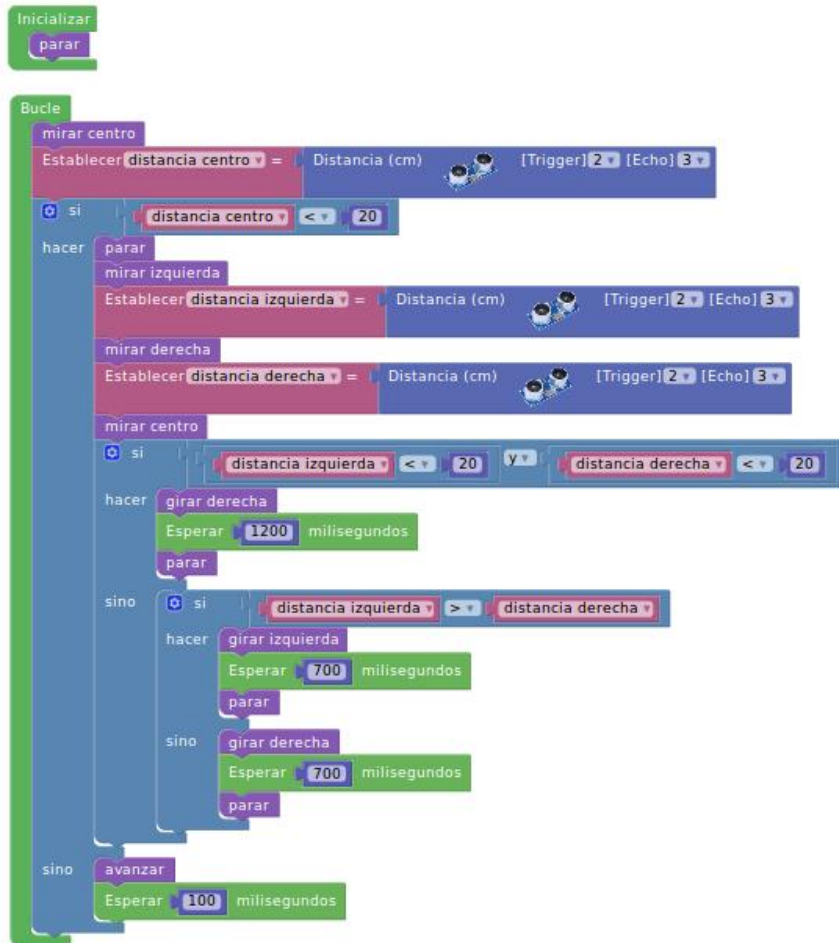
El proyecto comenzó como una pequeña plataforma experimental para que los alumnos cuyo nivel de conocimientos no alcanzaban aún para realizar una programación en el lenguaje C/C++ se simplificara utilizando la programación gráfica al estilo de otras aplicaciones como Scratch o AppInventor. Tras el éxito de su uso en el aula y con la experiencia esos primeros meses de pruebas se planteó el desarrollo de una plataforma completa con mucha más potencia y funcionalidades. Así surgió ArduinoBlocks.com, una plataforma de programación online para Arduino orientado a la docencia.

ArduinoBlocks es una plataforma totalmente online donde los usuarios trabajan y guardan sus trabajo en la nube, evitando así los problemas de almacenamiento en los ordenadores de los centros educativos. Por otro lado se implementan una serie de funcionalidades cooperativas para poder buscar, compartir o valorar los proyectos de otros usuarios creando así una comunidad activa de lo que hoy conocemos como “makers”.

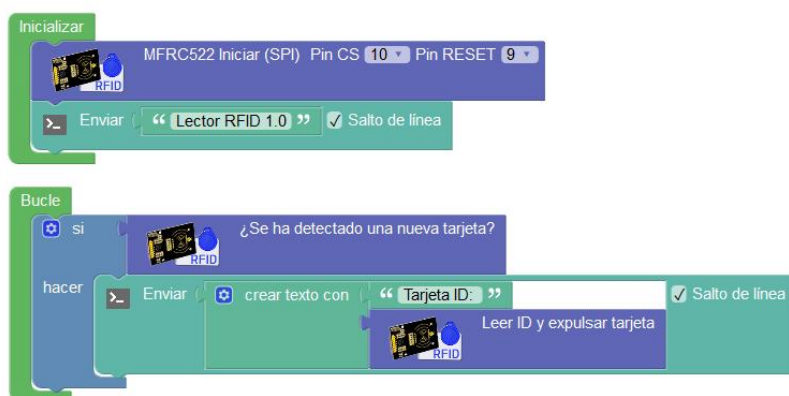


Ejemplos de programas de bloques para Arduino realizado con ArduinoBlocks:

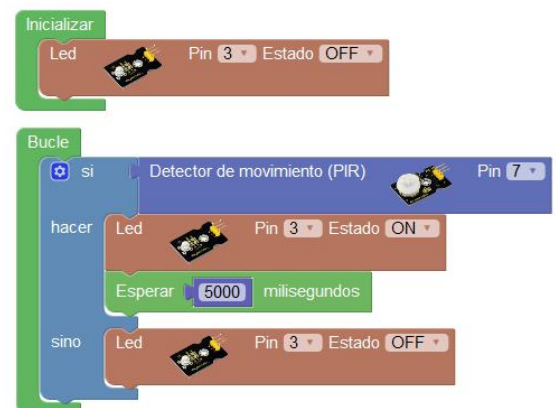
Coche evita obstáculos



Lectura de tarjetas RFID



Encendido automático por movimiento



Buscar proyectos

Mostrando 1-50 de 188 elementos.

Nombre	Propietario	Fecha de publicación	Placa Arduino	Likes	Visto
Luces de posición con pulsador y LCD	Sistemas Eléctricos Del Automovil	2018-01-10 18:09:38	Arduino Uno	0	21
BLINK	David Negrete López	2018-01-08 23:25:02	Arduino Mega 2560	0	42
Semáforo para vehículos y peatones	Angel Micelti	2018-01-03 15:41:58	Arduino Uno	0	57
RADAR	David Negrete López	2018-01-03 02:23:53	Arduino Mega 2560	2	74
Semáforo para tráfico rodado	Angel Micelti	2017-12-29 20:05:13	Arduino Uno	0	56
El Coche Fantástico (V1)	Angel Micelti	2017-12-29 19:10:43	Arduino Uno	0	66

Otra funcionalidad importante es la de crear proyectos como profesor. Estos proyectos tutorizados permiten al docente plantear un proyecto al que los alumnos se unirán. De esta forma el profesor puede supervisar, evaluar y comentar el trabajo de cada uno de sus alumnos fácil y cómodamente.

Nuevo proyecto

Proyecto personal

Empieza a trabajar en tu proyecto ahora mismo. Será totalmente privado para ti. Una vez finalizado, si quieres, lo puedes compartir con el resto del mundo!

Profesor

¿Eres profesor? plantea un proyecto e invita a todos tus alumnos a unirse a él. Cada alumno trabajará en su proyecto y tú podrás supervisar, valorar y comentar el trabajo de todos ellos.

Alumno

Únete a un proyecto, introduce el código de inscripción facilitado por tu profesor y empieza a trabajar...

Alumnos

Proyecto: Mando IR - Práctica 1

Mostrando 1-8 de 8 elementos.

Alumno	Fecha creación	Fecha modificación	Revisión
Angel Ortiz	2017-03-27 12:37:36	2017-03-29 12:51:33	
Israel Pla Jimenez	2017-03-27 12:38:18	2017-03-30 12:50:18	
Ivan Carricondo	2017-03-27 13:21:54	2017-03-27 13:52:48	

Revisión

Mando IR - Práctica 1 - Angel Ortiz

Revisión

Comentarios

Por su carácter principalmente docente, la documentación de un proyecto fue una de las premisas en el desarrollo de la plataforma desde el inicio. En un mismo lugar tenemos el programa de bloques, la descripción del proyecto, listado de componentes, detalles del conexionado y además podemos adjuntar archivos como esquemas o hojas de datos al proyecto.

Bloques	Información	Robot evita obstáculos 2WD [Arduino Uno]	Subir	Consola	
Información					
Nombre	Robot evita obstáculos 2WD				
Fecha creación	2017-10-16 22:13:07				
Fecha modificación	2017-11-17 08:51:21				
Propietario	Arduinoblocks				
Descripción	Un robot evita obstáculos es un tipo de robot autónomo que automáticamente detecta obstáculos delante de él y los intenta esquivar +Info: http://www.arduinoblocks.com/blog/2017/10/17/robot-evita-obstaculos-2wd/				
Componentes	• Chasis 2WD + 2 motores DC + 2 ruedas • Arduino UNO • Módulo puente-H L298N • Servo • Sensor HC-SR04 • Cableado • 2x Batería LiPo 3.7v				

Archivos

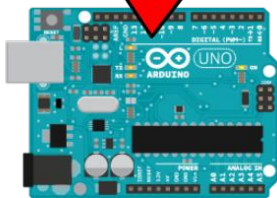
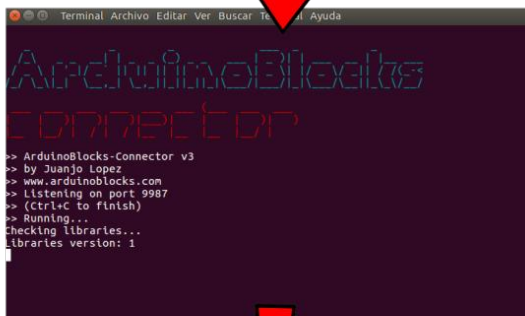
	robot_2wd_evitaobstaculos_bb (png)		esquema de conexiones	
	robot_2wd_evitaobstaculos (fzz)		esquema de conexiones (fritzing)	
	ks0191_1 (jpg)		kit turtle robot keyestudio	
	kit_generico (jpg)		kit genérico 2wd	

Respecto al hardware, la plataforma implementa los sensores y actuadores más utilizados en el entorno docente, y se añaden continuamente nuevos bloques para implementar nuevas funcionalidades. ArduinoBlocks se basa en hardware genérico, sin limitarse al uso de marcas o fabricantes específicos.

Ejemplos de kits genéricos que podemos utilizar con ArduinoBlocks:



Para la grabación directa del programa a la placa Arduino a través de la conexión USB ArduinoBlocks utiliza una aplicación que se debe instalar en el propio equipo, o si no fuera posible en algún equipo en la red local. La aplicación “ArduinoBlocks Connector” está disponible para Windows, Ubuntu / RaspberryPi y MacOS.



ArduinoBlocks es una plataforma de uso libre y gratuita, fruto del trabajo de un entusiasta de la docencia y la robótica. El proyecto progresa poco a poco, dentro del tiempo que el desarrollador puede dedicarle a parte de su trabajo como docente. La realidad es que día a día aumenta el número de usuarios de todo el mundo lo que motiva al desarrollador a seguir avanzando y poner su granito de arena para que jóvenes de todo el mundo tengan la opción de iniciarse en el mundo de la robótica de una forma sencilla, económica y divertida.

Para iniciarse con ArduinoBlocks podemos consultar las prácticas para profesores y el blog:

<http://www.arduinoBLOCKS.com/web/site/doc>

El libro completo de ArduinoBlocks está disponible en Amazon o en versión PDF, e incluye la referencia y ejemplo de uso de los bloques y 40 proyectos de ejemplo resueltos.

<https://www.amazon.es/s/?field-keywords=arduinoBLOCKS>

<http://www.arduinoBLOCKS.com/shop/libros/7-libro-arduinoBLOCKS.html>

Otros enlaces de interés:

Web oficial:

<http://www.arduinoBLOCKS.com>

Blog oficial:

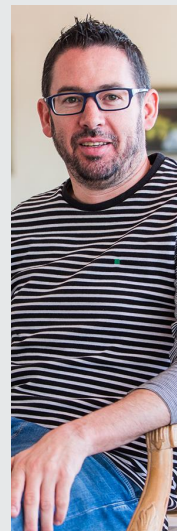
<http://www.arduinoBLOCKS.com/blog/>

Página de Facebook:

<https://www.facebook.com/ArduinoBLOCKS/>

Salesianos Juan XXIII Alcoy:

<https://alcoy.salesianos.edu/colegioj23/>



Juan José López Almendros

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas (Universidad de Alicante - España).

Técnico Superior en Electrónica (IES Cavanilles, Alicante - España).

Profesor de Informática y electrónica en Salesianos Juan XXIII - Alcoy (España).

Desarrollador de la plataforma ArduinoBLOCKS.com

info@arduinoBLOCKS.com

Tutorial: Iniciando con Arduino y Processing

En este tutorial haremos un ejemplo el cual consiste en controlar la intensidad de luz de un LED a través de una ventana creado con Processing usando como sensor el mouse del ordenador, es un ejemplo sencillo y te daremos las pautas para que puedas iniciar en este fascinante mundo, para esto vamos a requerir usar el IDE de Arduino y la combinaremos con el IDE de Processing, ambos tienen semejanzas así que será muy fácil adaptarse.



Que es Processing?

Processing es un lenguaje de programación basado en Java, de fácil utilización y producción de proyectos multimedia.

Combinada con Arduino es una herramienta ideal para aquellos que anhelan visualizar datos de algún sensor mediante una interfaz gráfica o controlar su Arduino mediante su computador.

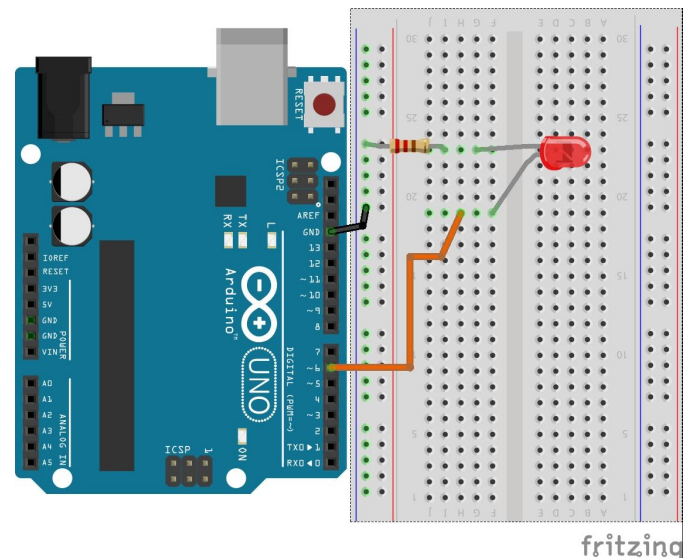
Se han desarrollado proyectos geniales combinando estos entornos de desarrollo inclusive combinado con OpenCV se llegaría a ser capaz de hacer procesamiento de imágenes.

Materiales:

- Placa Arduino UNO (u otra placa Arduino con su respectivo cable)
- Protoboard
- Jumpers o cables
- Resistencia (220 ó 330 ohm)
- Diodo LED

Conexión del Circuito

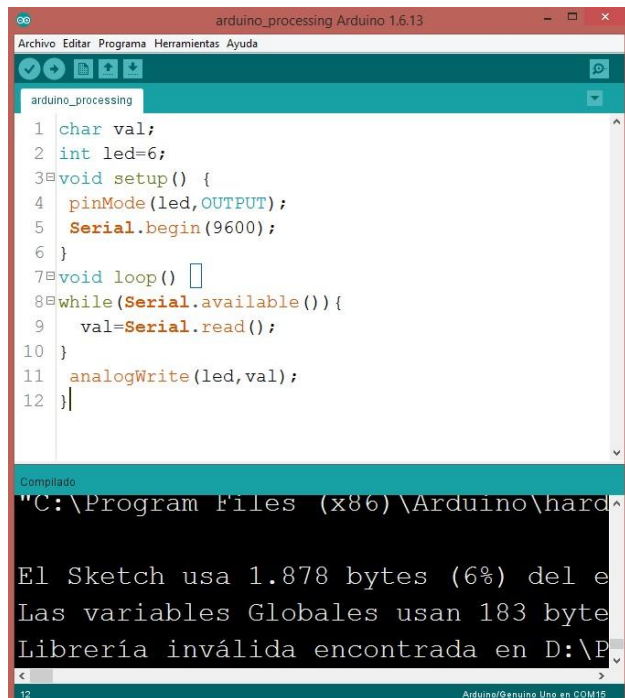
Con estos materiales procedemos a realizar las conexiones como en el esquema siguiente:



Una vez realizado esto abrimos el IDE de Arduino, creamos un nuevo proyecto y empezamos a programar.

Código del Programa

Lo que hacemos en el código es iniciar la comunicación serial para obtener los datos desde el ordenador, los datos obtenidos son utilizados como valores de la salida PWM del pin digital D6.

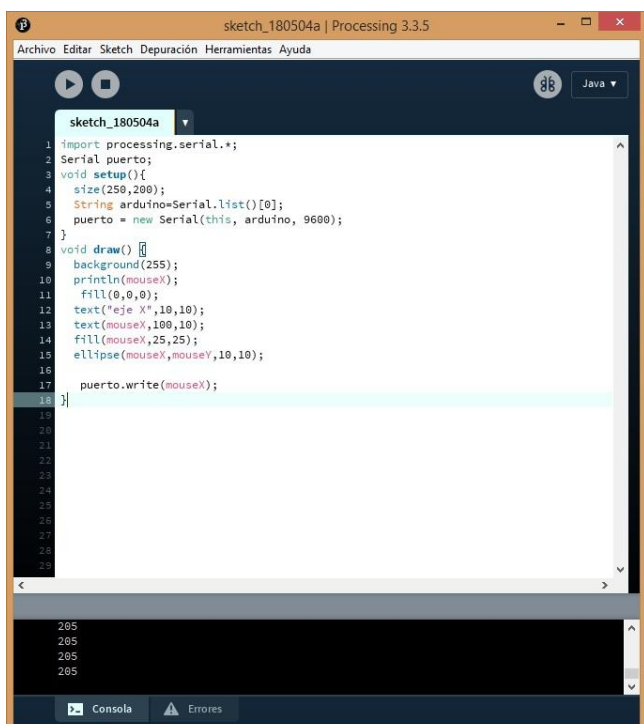


Una vez escrito el código podemos compilar y subirlo a nuestro arduino.

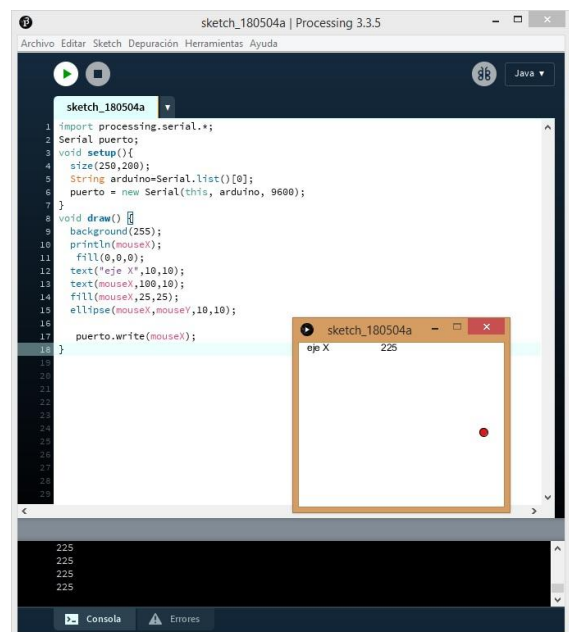
Iniciando con Processing

Lo principal será el IDE de Processing si aún no lo tiene pueden descargarlo [aquí](#).

Dentro de Processing escribiremos el siguiente código:

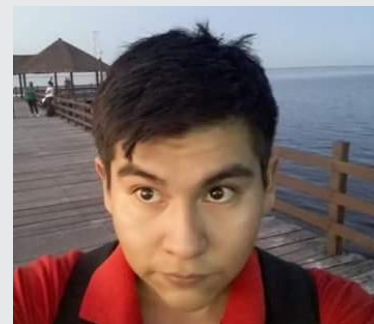


Una vez hecho esto ejecutamos el código y saldrá una pequeña ventana.



Deslizamos el mouse por la ventana que creamos y listo podemos controlar la intensidad de nuestro led desde nuestro ordenador.

Elaborado por:



Víctor Franco Juchani Gallego

Nacido en Santa Cruz-Bolivia graduado del Colegio Republica de México, actualmente estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno a nivel Técnico Superior en la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones, de ahí surgió una de las primeras comunidades relacionadas a arduino en Santa Cruz "Make It Yourself" a la cual actualmente pertenezco.

Proyecto: Mano Robótica

La Robótica es una ciencia o rama de la tecnología, que estudia el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano o que requieren del uso de inteligencia. Las ciencias y tecnologías de las que deriva podrían ser: el álgebra, los autómatas programables, las máquinas de estados, la mecánica o la informática.

De forma general, la Robótica se define como: El conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que permiten concebir, realizar y automatizar sistemas basados en estructuras mecánicas poli articuladas, dotados de un determinado grado de "inteligencia" y destinados a la producción industrial o a la sustitución del hombre en muy diversas tareas.



Un sistema Robótico se puede describir como "Aquel que es capaz de recibir información, de comprender su entorno a través del empleo de modelos, de formular y de ejecutar planes, y de controlar o supervisar su operación". La Robótica es esencialmente pluridisciplinaria y se apoya en gran medida en los progresos de la microelectrónica y de la informática, así como en los de nuevas disciplinas tales como el reconocimiento de patrones y de inteligencia artificial.

La historia de la Robótica ha estado unida a la construcción de "artefactos", muchas veces por obra de genios autodidactas que trataban de materializar el deseo humano de crear seres semejantes a nosotros que nos descargasen del trabajo. El ingeniero español Leonardo Torres Quevedo (que construyó el primer mando a distancia para su torpedo automóvil mediante telegrafía sin hilos, el primer trasbordador aéreo y otros muchos ingenios) acuñó el término "automática" en relación con la teoría de la automatización de tareas tradicionalmente asociadas a los humanos.

Si algún autor ha influido sobre manera en la concepción del universo de los robots de ficción, éste ha sido sin duda alguna Isaac Asimov. Muchos otros, desde luego, han escrito sobre robots, pero ninguno ha relatado tan minuciosamente las actitudes y posibilidades de estas máquinas como lo ha hecho él.

Tanto es así, que el Oxford English Dictionary reconoce a Asimov como inventor de la palabra "robótica" y, aunque todos conocemos la facilidad de los anglófonos para inventar palabras nuevas, no por ello tiene mucho mérito.

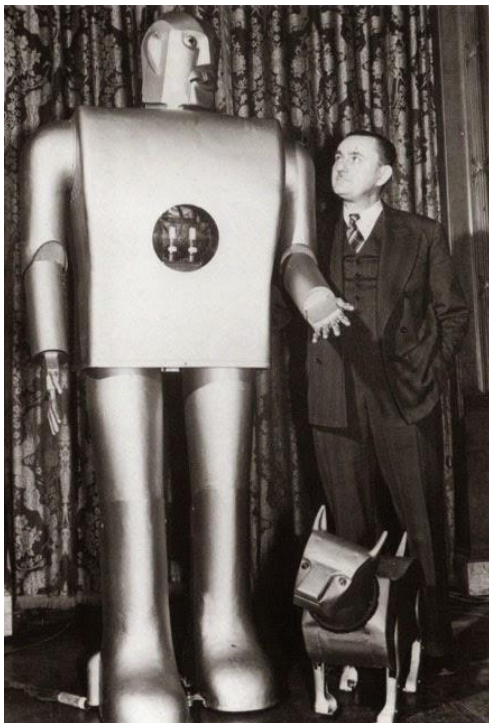
Cuando tenía 22 años, Asimov escribió su cuarto relato corto sobre robots, El círculo vicioso, en boca de unos de sus personajes planteó lo que consideraba axiomas básicos para el funcionamiento de un robot, los llamó las tres reglas fundamentales de la robótica y dicen así:

1. Ningún robot puede hacer daño a un ser humano, o permitir que se le haga daño por no actuar.

2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto si éstas órdenes entran en conflicto con la primera ley.

3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que está protección no sea incompatible con las leyes anteriores.

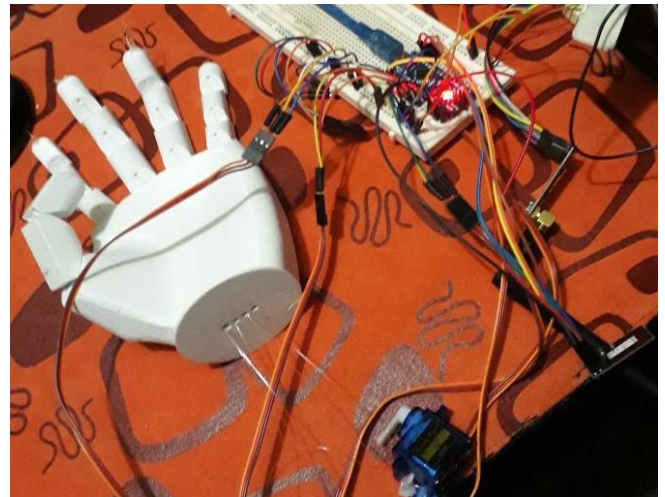
En definitiva, las famosas leyes de Asimos son aplicables a un universo donde los robots son seres inteligentes, pero quedan relegadas a una cartilla de parvulario al enfrentarse con la dura realidad, pero esto son sólo anécdotas.



Los primeros Robots contruidos, en la tierra, eran modelos poco avanzados, era una época en donde la Robopsicología no estaba muy bien desarrollada, éstos Robots podían ser enfrentados a situaciones en las cuales se vieran en un conflicto con sus leyes. Una de las situaciones más sencillas se da cuando un Robot debe dañar a un ser humano para evitar que dos o más sufran daño. Aquí los Robots decidían en función de un criterio exclusivamente cuantitativo, quedando luego inutilizados, al verse forzados a violar la primera ley.

Posteriores desarrollos en la Robótica, permitieron la construcción de circuitos más complejos, y por ende, con una mayor capacidad de autorreflexión. Una peculiaridad de los Robots es que pueden llegar a redefinir su concepto de "daño" según sus experiencias e incluso, llegar a determinar niveles de éste. Su valoración de los seres humanos también puede ser determinada por el ambiente.

Desarrollo de la Mano Robótica



Para desarrollar una mano robótica fiable y hábil primero hay que comprender cómo se mueven las extremidades humanas para después reproducirlas y conseguir movimientos más naturales.

Perder una mano no es algo habitual pero tampoco es algo excesivamente fuera de lo común. Además de eventos inesperados como accidentes de tráfico, ciertas enfermedades desembocan en la amputación de extremidades lo que impide a muchas personas llevar una vida completamente normal. Por eso, mi proyecto consiste en desarrollar una mano artificial lo más autónoma, natural y eficaz posible. Para ello se a buscado comprender cómo realizan los humanos la manipulación de objetos para reproducir el agarre y las habilidades de esta extremidad.

Además de los avances tecnológicos perseguidos, se trabaja con aspectos fundamentales de la investigación multidisciplinar, con el fin de dotar al sistema de mano robótica con capacidad de percepción avanzada, control de alto nivel de información y elementos de inteligencia que permitan el reconocimiento de objetos y el contexto de las acciones.

Dificultad con el proyecto

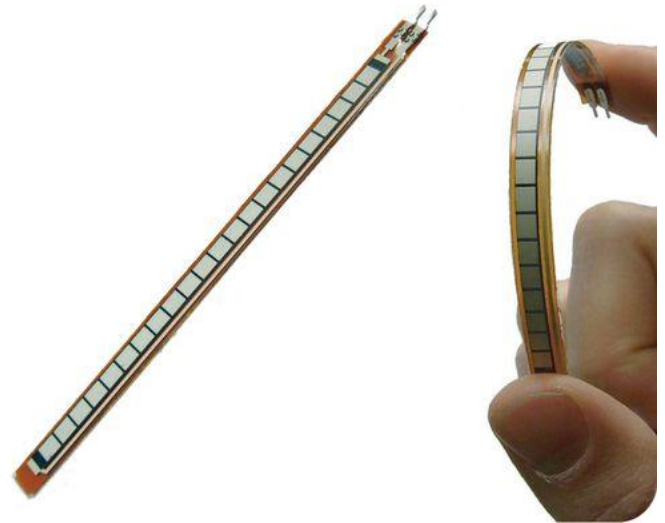
A la hora de desarrollar el proyecto han surgido varios problemas. En primer lugar, el espacio limitado de la mano, pues en muy pocos centímetros cúbicos de volumen se deben integrar multitud de cables y mecanismos. "Una mano humana es increíblemente completa, por lo que siempre supone un reto tratar de poner todas las piezas necesarias en la mano robótica e integrar todos los actuadores que permitan una movilidad similar a la mano humana".

Por otra parte, otro problema es el tamaño de los sensores. En la actualidad no existen sensores en el mercado que sean lo suficientemente sensibles y pequeños como para poder integrarlos y lograr el efecto deseado.

Por último, una mano perfectamente integrada y con la sensibilidad adecuada sería completamente inútil sin un "cerebro" que la controle y la mueva correctamente en función de los distintos tipos de objetos que se agarren y se manipulen. "No es lo mismo agarrar un destornillador para pasárselo a alguien para almacenarlo o para usarlo".

Por lo tanto se tomó varios diseños para mejorar, y avanzar más a la comodidad del proyecto, consiguiendo un prototipo de avance calificado donde se utilizó lo siguiente:

Flexo Sensores



Este sensor de longitud 4.4" de largo, aumenta su resistencia al ser flexionado y es perfecto para entornos donde se necesita sensar la flexión de un objeto, como por ejemplo en guantes inteligentes, es una tecnología por Spectra Symbol,

Estos sensores son muy fáciles de utilizar, pues básicamente son una resistencia que cambia su valor al momento de flexionarlos.

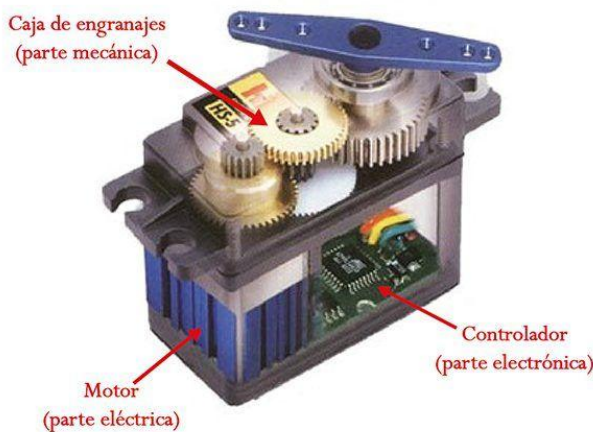
Si el sensor no es flexionado la resistencia es aproximadamente 10k, pero si es flexionado en una dirección alcanza hasta los 20k.

Servo Motores



Un servomotor es un tipo especial de motor que permite controlar la posición del eje en un momento dado. Está diseñado para moverse determinada cantidad de grados y luego mantenerse fijo en una posición.

Un servomotor (o servo) es un tipo especial de motor con características especiales de control de posición. Al hablar de un servomotor se hace referencia a un sistema compuesto por componentes electromecánicos y electrónico



El motor en el interior de un servomotor es un motor DC común y corriente. El eje del motor se acopla a una caja de engranajes similar a una transmisión. Esto se hace para potenciar el torque del motor y permitir mantener una posición fija cuando se requiera. De forma similar a un automóvil, a mayor velocidad menor torque. El circuito electrónico es el encargado de manejar el movimiento y la posición del motor.

Se lo podría llamar que es un motor digital por el hecho de que son controlados por comandos aleatorios (códigos de programación)

Comunicación de Radio Frecuencia

Los transceptores NRF24L01 son una serie de módulos de radio de 2,4 GHz que se basan en el chip de Nordic Semiconductor nRF24L01+ (Detalles). El Nordic nRF24L01+ integra un completo transceptor RF de 2,4 GHz, un sintetizador de RF y toda la lógica de banda base incluyendo un acelerador de protocolo por hardware Enhanced ShockBurst™ con una interfaz SPI de alta velocidad para el controlador de la aplicación. El módulo Transceptor de baja potencia y corto alcance (200 metros más o menos) está disponible en una tarjeta compatible con Arduino y con antena integrada.



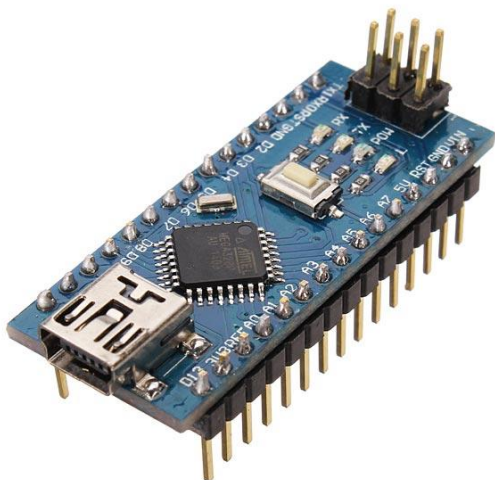
El rango es muy dependiente de la situación de los transceptores y tienen mucho más alcance cuando están en la línea de visión, al aire libre que, en interior, con obstáculos como paredes y otros materiales. La distancia normal que indican los distintos proveedores para el módulo de baja potencia es de unos 50 metros. Pero este valor es para espacio abierto entre unidades funcionando a 250KHz, en interiores el alcance es mucho menor debido a las paredes y otros obstáculos.



Te sugerimos que pruebes dos unidades en sus ubicaciones reales antes de tomar una decisión de cuál es la ideal para tu proyecto. Hay unidades con un preamplificador de antena para el receptor y un amplificador de potencia para el transmisor y cuentan con antena externa.

La comunicación entre una unidad de este tipo y varias unidades de bajo consumo producirá mejores resultados que utilizar dos unidades de baja potencia. Cada situación es diferente y es difícil de conseguir un número exacto sin hacer pruebas reales.

Arduino Nano



El Arduino Nano es una pequeña y completa placa basada en el ATmega328 (Arduino Nano 3.0) o el ATmega168 en sus versiones anteriores (Arduino Nano 2.x) que se usa conectándola a una protoboard. Tiene más o menos la misma funcionalidad que el Arduino Duemilanove, pero con una presentación diferente. No posee conector para alimentación externa, y funciona con un cable USB Mini-B.

Código del Receptor

```
receptor
#include <Servo.h>
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
Servo myServo1;
Servo myServo3;
Servo myServo4;
Servo myServo2;
Servo myServo5;
RF24 radio(9,10);
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
int msg[5];

void setup(){
  myServo1.attach(15); //A1
  myServo2.attach(16); //A2
  myServo3.attach(17); //A3
  myServo4.attach(18); //A4
  myServo5.attach(19); //A5
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1, pipe);
  radio.startListening();
}

void loop(){
  if(radio.available()){
    bool done = false;
    while (!done){
      done = radio.read(msg, sizeof(msg));
      myServo1.write(msg[2]);
      myServo2.write(msg[4]);
      myServo3.write(msg[3]);
      myServo4.write(msg[1]);
      myServo5.write(msg[0]);
    }
  }
}
```


Código del Transmisor

```
transmisor
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
int msg[5];
int flex_5 = A5;
int flex_4 = A4;
int flex_3 = A3;
int flex_2 = A2;
int flex_1 = A1;
int flex_5_val;
int flex_4_val;
int flex_3_val;
int flex_2_val;
int flex_1_val;
RF24 radio(9,10);
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;

void setup(void){
  Serial.begin(9600);
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(pipe);
}

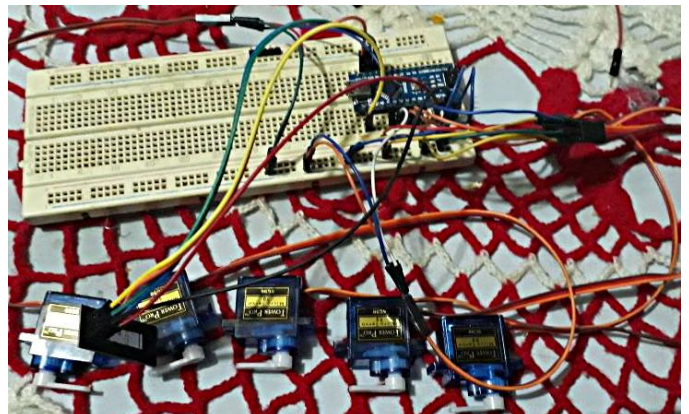
void loop(void){
  flex_5_val = analogRead(flex_5);
  flex_5_val = map(flex_5_val, 630, 730, 80, 20);
  flex_4_val = analogRead(flex_4);
  flex_4_val = map(flex_4_val, 520, 710, 70, 175);
  flex_3_val = analogRead(flex_3);
  flex_3_val = map(flex_3_val, 510, 680, 140, 10);
  flex_2_val = analogRead(flex_2);
  flex_2_val = map(flex_2_val, 580, 715, 90, 175);
  flex_1_val = analogRead(flex_1);
  flex_1_val = map(flex_1_val, 550, 700, 90, 175);
  msg[0] = flex_5_val;
  msg[1] = flex_4_val;
  msg[2] = flex_3_val;
  msg[3] = flex_2_val;
  msg[4] = flex_1_val;
  radio.write(msg, sizeof(msg));
}
```



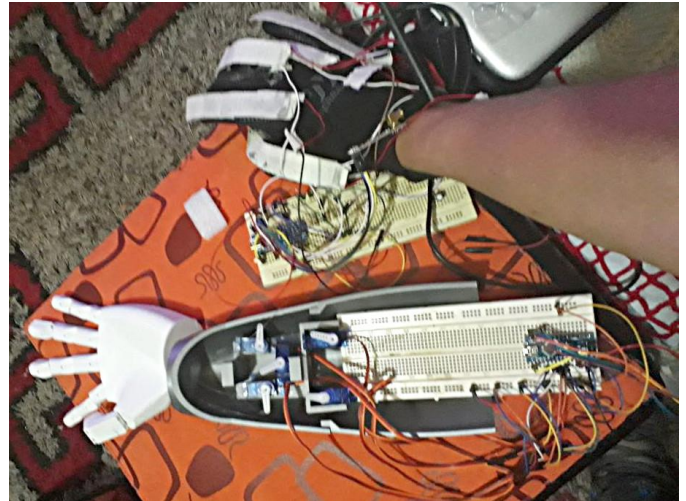
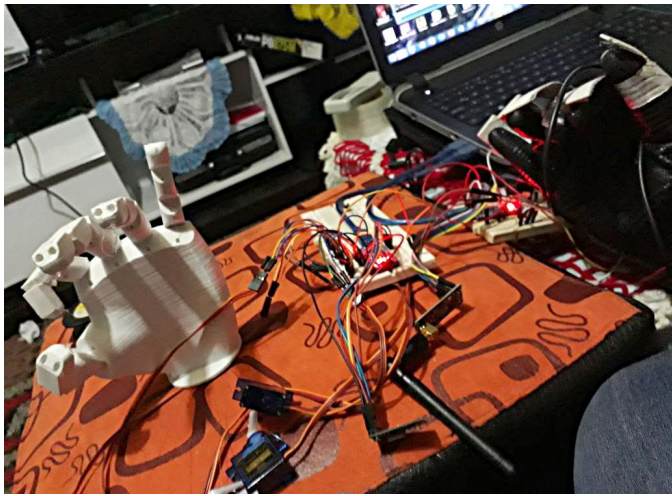
Armado de la mano robótica



Armado de la parte electrónica



Prueba de funcionamiento de la mano



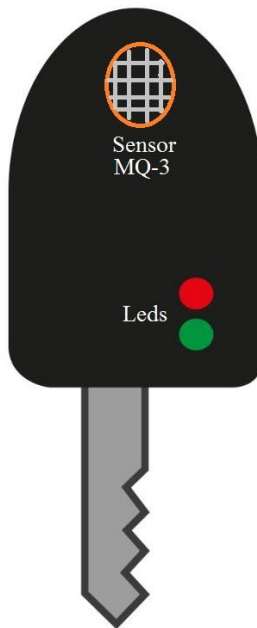
Mi nombre es Jeffer U. Clavijo Apaza, nacido en La Paz - Bolivia, graduado del Colegio Irene Nava de Castillo, estudiante de Informática de la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo. Participe en diversas competencias de robotica, expositor de distintas ferias, integrante de la comunidad Arduino Open Source U.M.S.A y actual tutor de electrónica básica de U.P.E.A. Programador en interrupción, video juegos nivel básico (Linux), hobby (DJ, Futbol)

Mis metas son desarrollar una empresa de robótica en mi país Bolivia donde el énfasis sea (Inteligencia Artificial)

Ayudar a las personas, con prótesis didácticos y articulando su cuerpo como una armadura (SHIELD)

Proyecto: Bloqueo de automóvil por detección de alcohol

El proyecto consiste en un prototipo que conecta la llave del vehículo con Arduino, mismo que recibirá como entrada el sensado de nivel de alcohol del conductor, dato que será enviado al arduino que se encuentra conectado al automovil, el cual procesara la informacion y determinará si el nivel de alcohol detectado es mayor a cierto parametro y en funcion a éste resultado bloqueara o permitira la activacion del sistema electrico del automovil.

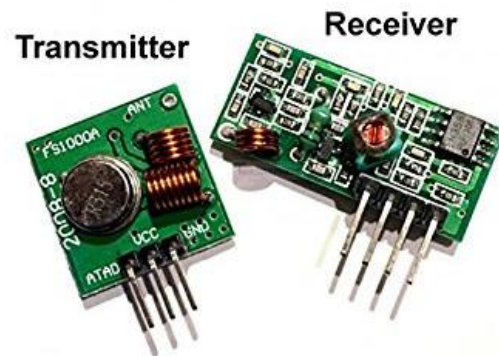


Materiales:

- 2 Arduino Nano
- 1 Transmisor RF
- 1 Receptor RF
- 1 Sensor de alcohol MQ-3
- Leds indicadores
- 1 modulo relé
- Regulador de voltaje

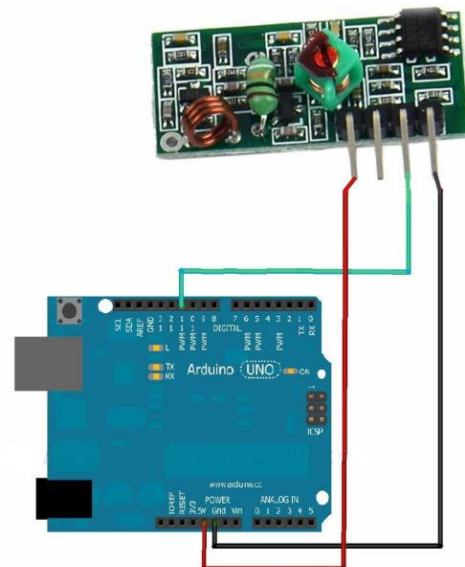
Transmisor y Receptor de RF

Este equipo de Radio frecuencia (RF) está compuesto por dos módulos, un emisor y un receptor inalámbricos que funcionan a 315Mhz o 433Mhz.

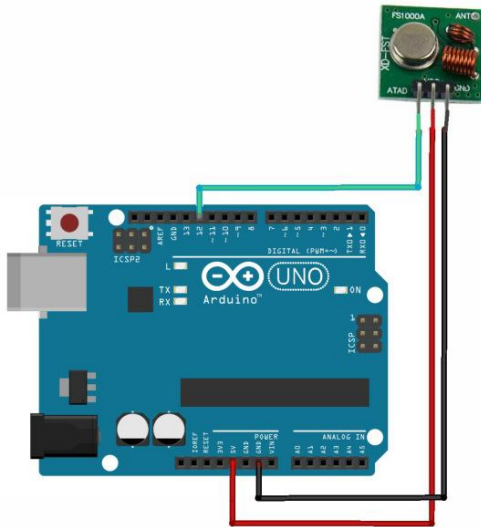


Crean un enlace de datos inalámbrico muy sencillo, dado que sólo uno de ellos es transmisor, la comunicación de datos sólo funcionará en un sentido, por lo que se necesitan dos pares (de diferentes frecuencias) para actuar como un par transmisor / receptor.

Conexión módulo receptor



Conexión módulo emisor



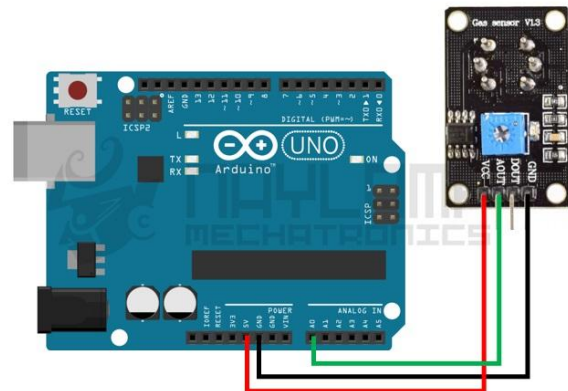
Sensor MQ-3

Este sensor es electroquímico y varía su resistencia cuando se expone a determinados gases, internamente posee un calentador encargado de aumentar la temperatura interna y con esto el sensor pueda reaccionar con los gases provocando un cambio en el valor de la resistencia.

Es muy sensible al alcohol y de menor sensibilidad a la bencina, también es sensible a gases como GLP, Hexano, CO, CH4 pero con sensibilidad muy baja, la cual se puede despreciar si hay poca concentración de estos.



Nos ofrece una salida digital de sensibilidad variable con su propio potenciómetro, pero para este caso usaremos su salida analógica.

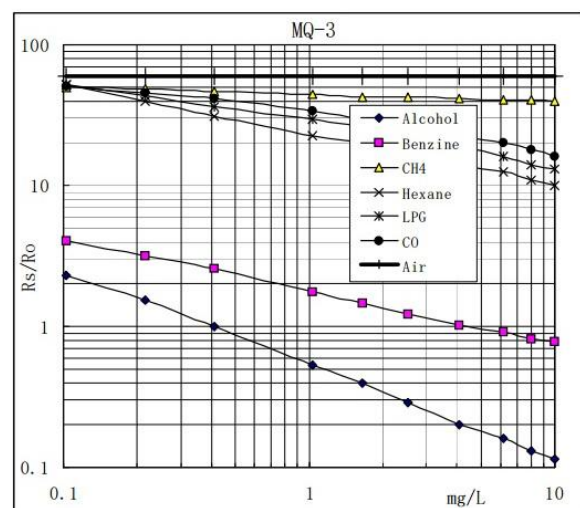


Para el cálculo de nivel de alcohol en la unidad de mg/L (miligramo/litro), se toma la curva de valores del sensor donde obtendremos la siguiente formula:

$$\text{Alcohol} = 0.4091(R_s/R_o)^{-1.497}$$

Alcohol es el valor de concentración de alcohol, Ro es una constante que equivale al valor de la resistencia del sensor cuando se lo expone a una concentración de 0.4mg/L y Rs es la resistencia del sensor, el cual leemos desde Arduino.

Curva de sensibilidad MQ-3



Programación

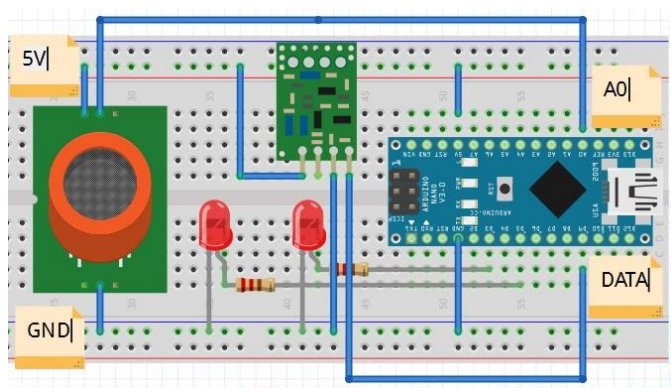
Para la realización de código se debe de instalar la librería VirtualWire de los módulos RF para Arduino

<https://www.minitronica.com/arduino-radiofrecuencia-433mhz-virtualwire/>

donde usamos código de sus propios ejemplos para programar nuestro prototipo.

Emisor

Se conectará el módulo emisor a un Arduino nano, junto a 2 leds indicadores y el sensor MQ-3.



Código Emisor

El nivel permitido para conducir es 0.25 mg/L por lo cual si es mayor o igual a ese nivel el auto se debe de bloquear.

```
#include <VirtualWire.h>
//Variables
const int data=9;
const int NivBajo=3;
const int NivAlto=5;
int adc_MQ = 0;
float voltaje = 0;
float Rs=0;
double alcohol=0;
void setup() {
  pinMode(NivBajo,OUTPUT); //dedaro pin como salida
  pinMode(NivAlto,OUTPUT); //dedaro pin como salida
  Serial.begin(9600); //inicio comunicacion con el monitor serial
  vw_setup(2000); //inicio libreria
  vw_set_tx_pin(data); //dedaro pin data del emisor
}
```

```
void loop() {
  char sms[1]; //declaro variable de almacen del mensaje
  adc_MQ = analogRead(A0); //Lemos la salida analógica del MQ
  voltaje = adc_MQ * (5.0 / 1023.0); //Convertimos la lectura en
  //un valor de voltaje
  Rs=1000*((5-voltaje)/voltaje); //Calculamos Rs con un RL de 1k
  alcohol=0.4091*pow(Rs/5463, -1.497); // calculamos la concentración
  // de alcohol con la ecuación obtenida.

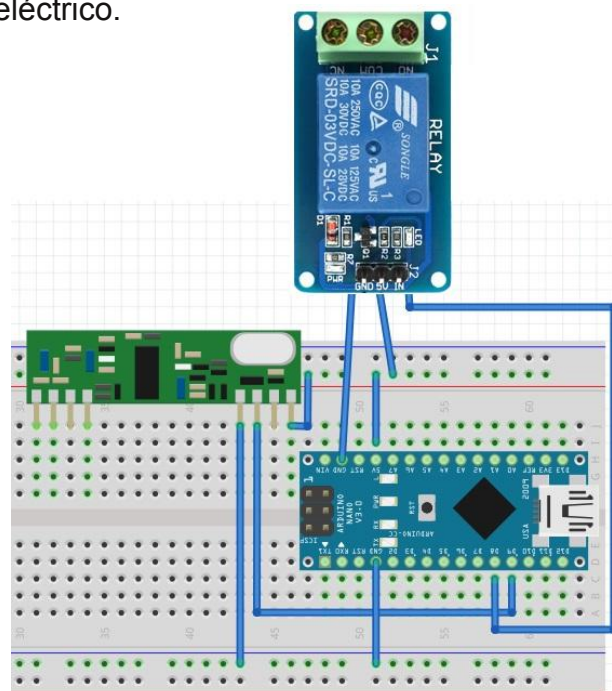
  if(alcohol<0.25){
    digitalWrite(NivBajo,HIGH); //enciendo led indicador nivel bajo
    //de alcohol(nivel permitido)
    sms[0]='b'; // mensaje que se enviará al receptor sera b
  }else{
    digitalWrite(NivAlto,HIGH); //enciendo led indicador nivel alto
    //de alcohol(nivel no permitido)
    sms[0]='a'; // mensaje que se enviará al receptor sera a
  }
  Serial.print(alcohol); //mestro en el monitor en nivel de alcohol
  Serial.println("mg/L");
  vw_send((uint8_t *)sms,sizeof(sms)); //envio mensaje al arduino
  //con receptor del vehiculo

  vw_wait_tx();
  delay(5000); //espero 5 seg para recien apagar
  //cualquier de los leds encendidos

  digitalWrite(NivBajo,LOW);
  digitalWrite(NivAlto,LOW);
  delay(5000); // espero 5 segundos para volver a leer el nivel de alcohol
}
```

Receptor

El módulo receptor va conectado al Arduino que se instala en el vehículo, la forma de bloquear consiste en que en vez de dar contacto a la movilidad, al conectar la llave y girar, se alimentará el Arduino recibiendo el mensaje del emisor con el nivel de alcohol, de acuerdo al mensaje el Arduino activará o no el modulo relé, encargado en bloquear el sistema eléctrico.



Código Receptor

```
#include <VirtualWire.h> //cargamos libreria
const int data=9; //pin 9 a data del receptor
const int rele=8; //pin 8 a IN del relé
void setup() {
  vw_setup(2000); //inicio libreria
  vw_set_rx_pin(data); //pin data del receptor
  vw_rx_start(); //activar proceso de receptor
  pinMode(rele,OUTPUT);
}

void loop() {
  uint8_t sms; //tipo de variable del mensaje
  uint8_t smsLength=1; //tamaño del mensaje
  if(vw_get_message(&sms,&smsLength)) //si recibo sms
  {
    //si mensaje es a=nivel alto desactivo relé
    if((char)sms=='a') digitalWrite(rele,LOW);
    //si mensaje es b=nivel bajo activo relé
    else if((char)sms=='b') digitalWrite(rele,HIGH);
  }
}
```

El relé es un interruptor controlado, usamos su contacto normalmente abierto(NO), de modo que si se lo activa el contacto cambiara a ser cerrado, permitiendo el paso de corriente, para alimentar el sistema eléctrico del vehículo, en caso de no activarlo la corriente no circulará permitiendo bloquear el automóvil.

Beneficio del Proyecto

Aparte de bloquear el automóvil en presencia de alcohol, cuyo mensaje del nivel se verificará cada 10 segundos, impide que sea robado sin la presencia de la llave, ya que para que el sistema eléctrico funcione, el receptor obligadamente debe recibir el mensaje de que el nivel de alcohol es bajo.



Mi nombre es Jerson Rene Vedia Maita, nacido en Tarija – Bolivia, graduado del Colegio Gral. José Manuel Belgrano - Tarija 2013, estudiante de último año de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la UCB “San Pablo”, estudiante de 3er año de la carrera de Ingeniería Informática en la UAJMS, donde formo parte del grupo “MakerLab” (Dedicados en el área de robótica), colaborador como Juez de las Olimpiadas Científicas del Estado Plurinacional en la etapa departamental de Robótica, categoría Hardware Libre, profesor particular de materias en ciencias exactas, programación y robótica, Co-Fundador de La Comunidad Arduino Tarija – Bolivia.

Arduino Day - Comunidad Arduino La Paz



El pasado 30, 31 de marzo y 1 de abril la Comunidad Arduino La Paz Bolivia, Organizó en la ciudad de La Paz y el Alto el “Arduino Day 2018”, en Instalaciones de “Mi Teleférico”, con el objetivo de mostrar, compartir experiencias y el desarrollo entorno a esta plataforma de código abierto. Más de 300 personas entre inscritos e invitados fueron parte de los seminarios y talleres, pero la participación que más destaco fue la masiva presencia del público en General en el campeonato de Robótica llevado a cabo en la Plaza Villarroel, con una presencia de 600 personas entre competidores y espectadores, quienes vivieron esta experiencia y disfrutaron la “Batalla de Robots-WARBOTS”.



Seminarios y Talleres

Los días 30 y 31 de marzo se llevaron a cabo los Seminarios y Talleres, los cuales comenaron la jornada del Viernes 30, con la inauguración por parte de los Coordinadores de la Comunidad y la Fundación AYDHA ([ver video](#)), luego se vino la primera presentación por parte del equipo de la Comunidad con el

siguiente Tema “[Arduino, Revolución en Tiempos de Evolución](#)”, quienes tocaron de manera general todos los ambitos y aplicaciones donde puede ser aplicado Arduino y con qué otras plataformas puede ser fusionada.

Al medio día se tuvo la Charla a cargo del coordinador Bernardo Ordoñez con el tema “[Mundo Arduino](#)”, tocando los aspectos básicos de esta plataforma y de su composición en Hardware y Software.

Entre nuestros expertos invitados para los seminarios tuvimos la participación de [Rolando Quiroga Villca](#) quien nos contó sobre “[Introducción a los Microcontroladores PIC](#)” llegando a ser una charla llena de preguntas y respuestas muy interesantes y que contribuyeron con mucho conocimiento a los asistentes.



Uno de los objetivos del evento fue realizar actividades solo para mujeres y se llevaron a cabo 2 talleres, los cuales llamaron la atención de las chicas y se tuvo un aproximado de 60 Mujeres inscritas para el evento las cuales aprovecharon este tipo de actividades.



Estos talleres estaban a cargo de miembros de la Comunidad **Tatiana Germania Chumacero Garcia**, **Laura Huayta Valdober**, quienes dieron el taller “Cuanto Dura Mi Pila” y “**Creando Tecnólogas**”, **Angela Jazmin Miranda Flores** y **Blanca Estefany Salinas Flores**, dieron el taller “**JavaDuino**”.



Paralela a esta actividad se llevó a cabo el seminario a cargo de la **Agencia Bolivia Espacial “ABE”** a cargo de la expositora **Paola Andrea Escobari Vargas** quien nos habló de “**ArduSat y Demosat**”, tocando el tema de Arduino y su desarrollo en prototipos para mini Satelites que están siendo desarrollados y son open source, pero además de destacar la presencia de la ABE, fue de gran alegría para mujeres y hombres participantes tener una profesional Ingeniera mujer que trabaja actualmente como ingeniero de Telepuerto en la Agencia Espacial y participante de nuestro panel en el “Foro Debate”.



Para mostrar a las mujeres protagonistas en tecnologías emergentes se realizó un “Foro Debate” sobre la participación de la mujer en Tecnología, con la participación de la vicedecana M. Sc. Rosa Flores Morales de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la UMSA, también se contó con la representación de la cámara de diputados, una representante de la Comunidad Arduino **Blanca Estefany Salinas Flores** y la Ing. **Paola Andrea Escobari Vargas**, quienes con ayuda de la moderadora invitada Univ. Pamela Pacheco, representante del Programa Radial “**TECNOLOGOS AL AIRE**” realizo las preguntas y en algún momento las incomodas, pero reflejando desde las vivencias propias de nuestras panelistas la realidad de ser una mujer involucrada en Tecnología en nuestra sociedad ([ver video](#)).



La última Jornada de Seminarios y talleres del día 31 de marzo comenzó con una exposición de nuestro invitado Univ. **Alvaro Flores Quispe** con el seminario “**Control de Robots Usando una Interfaz Cerebro – Maquina Basada en Arduino**”, nos habló sobre un prototipo de silla de ruedas controlada por un sensor neuronal con base en un microcontrolador Arduino.



La Agencia para el desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), participo con el expositor **Teodoro David Nina Mamani** con el seminario “**Software Libre, Repositorio Estatal y Firma Digital**”, se sintieron felices por la gran participación y tocaron temas como la firma digital y su implementación en sistemas como Aduanas y otras Instituciones Estatales en Bolivia.

Seguido se dió el seminario “**Ingeniería Forense para Móviles**” a cargo del expositor **Edson Michel Vallejos Pacheco**, quien nos hablo de como se hace el procedimiento Forense en dispositivos móviles como Android y realizo un ejemplo durante el seminario para la recopilación de archivos los cuales permitan resolver una investigacion.



Posteriormente se presentó la **Lic. Marisol Téllez Ramírez** Docente Investigadora en el área de Robótica Educativa quien nos habló de “Robótica Educativa y Jisk’a Bots: Experiencias en el departamento de La Paz Bolivia”, mostrando como en base a experiencias desarrolló los Jiská Bots aplicados en Robotica educativa para centros educativos y el impacto en estos grupos y su desarrollo.

Para finalizar las actividades se llevaron a cabo talleres a cargo de nuestros invitados de la Comunidad Arduino de Santa Cruz y Tarija quienes se hicieron cargo de llevar a cabo el taller de “**Control PID en Arduino**” y “**IoT Más Simple que Nunca**” los cuales contaron con el apoyo de “**QUIPUS**” quienes nos dotaron de portátiles para todos los talleres que se llevaron a cabo en el evento y también agradecer a “**ENTEL**” por la ayuda brindada en la instalación de Internet móvil en los lugares de nuestro evento para las transmisiones en vivo y el acceso a la información.



Campeonato de Robótica



El campeonato de Robótica se realizó el 1 de abril, con una convocatoria a nivel nacional contando con representantes del interior y de otros departamentos como Cochabamba, Oruro y Potosí habilitándose las siguientes categorías:

- Mini Sumos
- Seguidores de Línea
- Carritos Inalámbricos
- Micro Warbots
- Warbots

Los cuales tuvieron una fase de eliminatoria un día antes y los seleccionados se presentaron en el evento principal llevado a cabo en la Plaza Villarroel.

En la categoría de Seguidores de Línea participaron más de una docena de prototipos los cuales en una fase eliminatoria pasaron 12, la metodología de la competencia era una carrera de persecución y quedaba eliminado el prototipo alcanzado por el contrincante.



En esta categoría salieron victoriosos los prototipos de RODRIGO ROLLY FLORES HUANCA con el Primer Lugar que se llevó además del premio una pista para seguidores de Línea y como segundo lugar el equipo de CARLOS DANIEL PORCO MAMANI, ROSA ESTEFANY PORCO MAMANI y JUAN PORCO DELGADO (los hijos y su papa) que participan constantemente en nuestras actividades y se ve su desarrollo en robótica.



En la categoría Carritos Inalámbricos se vió una gran participación entre niños y jóvenes quienes reciclando juguetes o materiales realizaron sus prototipos para esta categoría, luego de la fase eliminatoria quedaron seleccionados los prototipos de la foto quienes compitieron por el mejor tiempo en el que se complete la pista preparada en la plaza villarroel.

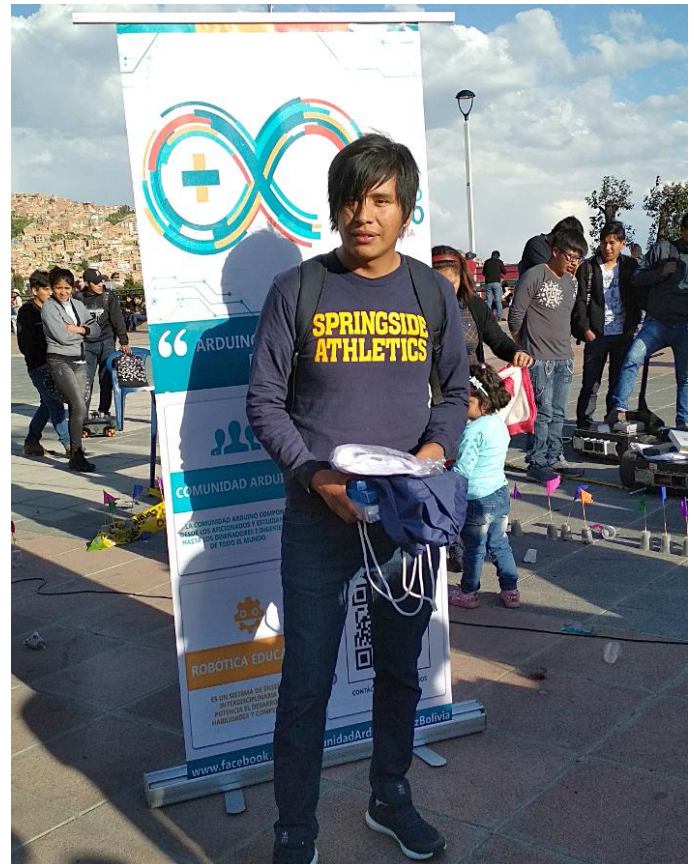


El primer puesto en ésta categoría lo gano el competidor GROVER QUIQUISANI ADUVIRI, quien lleva tiempo compitiendo en diferentes actividades y es un representante nacional, el segundo lugar fue para IVAN LOPEZ LIMACHI

Para la categoría Mini sumos hubo cerca a una docena de inscritos, pero algunos competidores tuvieron problemas y en la competencia se definieron rondas clasificatorias los cuales estuvieron muy reñidos por el nivel que demostraron.



Los ganadores fueron en primer lugar RODRIGO ROLLY FLORES HUANCA y en segundo lugar ROLY RONALD MAMANI MAMANI ambos desarrolladores de tecnología y competidores de gran nivel.



Para las categorías finales se las presentó de manera abierta a todo el publico en el centro de la plaza Villarroel presentando los Warbots y Micro-Warbots, los cuales fueron del agrado del publico que se dio cita en dicho evento con el aplauso y apoyo a cada uno de los competidores.

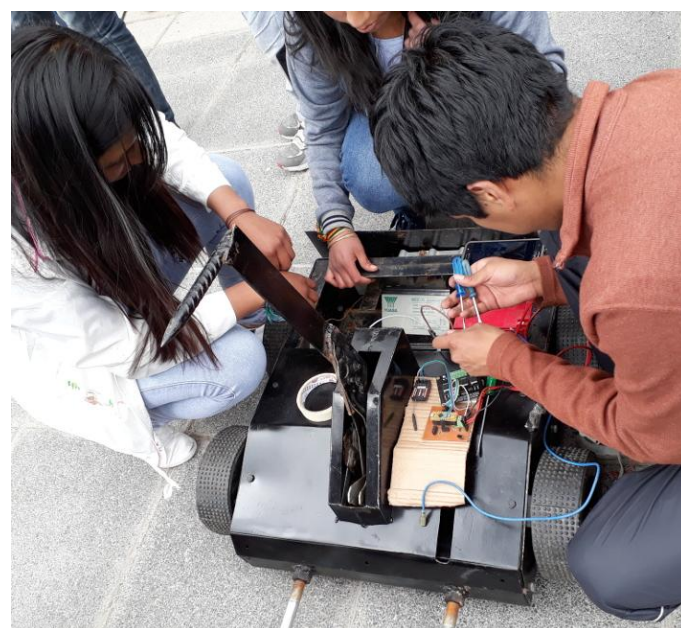


En la categoría Micro Warbots salieron ganadores como primer lugar el equipo de ABEL OMAR MAMANI ACHO Representantes de Potosí, en segundo lugar salió el equipo de ALVARO FLORES QUISPE.



Por último, en la categoría Warbots los prototipos eran de aproximadamente de 50Kg y un tamaño máximo de 1 metro cubico estos eran controlados desde un control de RF para el movimiento y el uso de armas las cuales tenían instalados para poder derribar a su contrincante.

La batalla fue larga y difícil de definir, pero el ganador de esta categoría fue el equipo de GROVER QUIQUISANI ADUVIRI con el primer lugar y en segundo lugar fue para el equipo de ALVARO FLORES QUISPE.





Comunidad Arduino La Paz y Fundación AYDHA



Nos queda agradecer a los participantes, expositores e Instituciones que auspiciaron este evento y a la Fundación AYDHA juntos logramos que fuera un éxito y del agrado de todos, los esperamos en próximas actividades, Gracias.

Para entrar en contacto puede hacerlo por los siguientes medios:

Web: <https://www.arduinoBol.com>

Facebook: [Comunidad Arduino La Paz](#)

Twitter: [Comunidad Arduino La Paz](#)

Facebook: [Fundacion AYDHA](#)



Elaborado por:



Casto Bernardo Ordoñez Callisaya

Miembro y Co-fundador de la Comunidad Arduino La Paz Bolivia, Estudiante de Electrónica en Sistema de Control Industrial de la EISPDM.

Arduino Day EMI 2018

Por tercera vez en la ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA se celebró el evento más esperado por los makers.



¿Por qué se celebra el Arduino Day?

Arduino es la plataforma más conocida en el mundo respecto a la creación de prototipos electrónicos de código abierto (hardware y software) de fácil uso. Esta brillante plataforma está dirigida a artistas, diseñadores, aficionados y cualquier persona interesada en crear objetos o entornos interactivos, es por esta razón que los desarrolladores buscaron mostrar sus proyectos en un día dedicado

completamente al Arduino, denominado “Arduino Day”.

Desde sus inicios hasta ahora, el Arduino Day es un evento donde pueden participar personas de todas las edades, sin importar si uno es experto o principiante, ingeniero o diseñador.

Este evento no sólo es una reunión de investigadores o amigos tecnológicos, es un día para que podamos ver un nuevo estilo de vida, una pequeña revolución industrial que se inició por una sencilla placa electrónica de código abierto (opensource).

El Arduino Day en la EMI



La carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Escuela Militar de Ingeniería en el año 2016, a manera de festejar su primer año de creación, realizó el primer evento del Arduino Day en las instalaciones del playón de Irpavi, este evento reunió a más de 180 personas. En esta primera versión se realizó ponencias en el auditorio y una feria de proyectos por los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica, Electrónica y Sistemas.

En el año 2017, la cifra de participantes subió a más de 220 personas. En esta versión a parte de las conferencias magistrales se añadió la feria de proyectos de colegios, donde podemos destacar al colegio “Sagrados Corazones” a cargo del profesor Román Paco que presento con sus estudiantes un mecanismo clasificador de basura para reciclaje y una maqueta prototipo de una ciudad inteligente.



El 7 de abril en su versión 2018, la cantidad de participantes incrementó a más de 320 personas, por lo que en 3 años se reflejó un aumento casi del 100 %. En esta versión se añadió la entrega de certificados y el concurso de robótica competitiva (robots velocistas, sumos 3k y minisumos).



Resaltamos nuevamente la participación del colegio Sagrados Corazones en la feria de proyectos a cargo del Prof. Roman Paco, y en la competencia de Robots resaltamos la participación de los estudiantes de la Unidad Educativa Privada Interandino Boliviano a cargo del Profesor Ruddy Viacha, porque uno de sus estudiantes con tan solo 13 años de edad gano la competencia de robots minisumo.

La tecnología llego con fuerza a la juventud, la era de los aparatos smart está presente y los niños fácilmente se adaptan a la programación

(horas de alarmas, grabación de series de tv, agendar electrónicamente sus tareas, y mas...). Creemos fielmente que apoyar e incentivar eventos donde los jóvenes aprendan mucho más sobre la tecnología; hará que estén mejor preparados para el mañana. La carrera de Ing. Mecatrónica es relativamente joven y su potencial es bastante prometedor en el área de la Industrialización y Automatización en nuestro país, hablamos de poder generar más empleos, reducir costos de producción y venta en el área agrícola, ganadera y empresarial. Por esta razón creemos que el iniciar con Arduino es vital para los futuros ingenieros porque toda gran construcción comienza por un ladrillo.

Esperamos que al año que venga siga creciendo el interés que ha despertado entre los estudiantes este evento Arduino Day 2018.

Les invitamos a ver el trabajo de 2 años en el Laboratorio de Robótica de la EMI, donde el 80% de los proyectos se avanzó con Arduino:

<https://www.facebook.com/RoboticaEmi/videos/1553692104684861/>

Elaborado por:



Marcelo Saavedra Alcoba. Nació en La Paz - Bolivia, es Ingeniero de Sistemas Computacionales, Experto Universitario en Robótica y Visión por Computador de la Universidad de Alicante y Master en

Ingeniería Eléctrica mención Robótica e Inteligencia Computacional de la Universidad de Chile. Cuenta con más de 10 años de labor investigativa en el área de la Robótica y con varias publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente es docente investigador de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Escuela Militar de Ingeniería – Unidad Académica La Paz. Sus principales intereses de investigación están en la Inteligencia Artificial aplicada a la Robótica y en el Modelamiento y Simulación Matemática.



German Pereira Muñoz. Nació en La Paz - Bolivia, Ingeniero Electrónico de la Universidad Mayor de San Andrés, Magister en Sistemas de Computación de la Universidad Católica Boliviana. Tiene más de 20 años de experiencia en desarrollos de Sistemas Embebidos, Equipos de Adquisición de datos, Control Digital y programación en FPGA mediante tecnología VHDL. Actualmente es docente en las materias de Microprocesadores, Procesamiento Digital de Señales en la carrera de Ingeniería Mecatrónica, además de Investigador Sénior en la Dirección Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología DNICYT-EMI. Sus principales intereses de investigación están en Diseño de Sistemas Embebidos aplicados a la Robótica y en el Diseño Mecánico para Optimización de Rutas y selección de caminatas en Robots Móviles.

MINESWEEPER 2018

The Minesweepers: Towards a Landmine-Free World es una competencia internacional de robótica al aire libre sobre desminado humanitario que tiene como objetivo motivar a los investigadores y desarrolladores para trabajar en soluciones innovadoras para este grave problema.



En 2017 el mundial se llevó a cabo en Malasia, este año será en España, Madrid en el centro de conferencias Municipales Madrid (MMCC) del 1 al 5 de octubre. Y para llegar a esta ultima etapa lo que usted debe hacer es participar en la competencia Regional y salir campeón para representar a su región.

En esta competencia hay 3 categorías:

- Academia.** Para investigadores y estudiantes universitarios.
- Juniors.** Escuelas intermedias y secundarias
- Industrial.** Empresas y Startups



Este evento cuenta con la participación de 400 prototipos, se desarrolla la ronda regional en 15 países y tiene un aproximado de 3.000 participantes en todas sus categorías y es apoyada por más de 70 Universidades.

Competencia Nacional Bolivia 2018

Los países latinoamericanos han estado sufriendo problemas con las minas terrestres durante muchos años. Colombia tiene el segundo mayor número de minas terrestres del mundo. Los gobiernos de Colombia, Perú, Chile y Argentina están trabajando arduamente para eliminar las minas terrestres.

Bolivia tiene el objetivo de colocar a la robótica al servicio de la humanidad, además de motivar a ingenieros y estudiantes de distintas áreas. Los equipos con robots autónomos o teleoperados, buscaran minas antipersonales superficiales y enterradas desde tierra o aire, probando así su destreza en programación, diseño mecánico y el uso de tecnologías actuales.

Para inscribirte a la competencia Nacional Minesweepers Bolivia, puedes ingresar [AQUI](#).
Las inscripciones comienzan desde el día lunes 4 de Junio hasta el 15 de junio.
Información por WhatsApp: +591 79525018, +591 76738863, +591 68151912
Puedes descargar la convocatoria y reglas [AQUI](#).
Evento en Facebook: [AQUI](#).

#AñoDelEmpleo

Competencia Nacional



Descargar la convocatoria



Bolivia

Tiene el objetivo de colocar a la robótica al servicio de la humanidad, además de motivar a ingenieros y estudiantes de distintas áreas. Los equipos con robots autónomos o teleoperados, buscarán minas antipersonales superficiales y enterradas, probando así su destreza en programación y diseño mecánico.



Secretaría Municipal de
Desarrollo Económico



Linea gratuita
orte
800 14 2407
Oficina de información
y respuesta a temas de empleo



EMI
Escuela Militar de Ingeniería
"Moral, Intelecto, Fe y Honor"
Prestigio, Disciplina y Mejores Oportunidades



UNIVERSIDAD MAYOR PÁEZ DE SAN ANDRÉS



UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA SAN PABLO
VERITAS IN CARITATE
MCMLXVI